

Documentacion_Tecnica_CFDI

Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Versión anticipada

Contenido

Medios electrónicos

I. Del Comprobante fiscal digital por Internet:

- A. Estándar de comprobante fiscal digital por Internet.
- B. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet.
- C. Estándar del servicio de cancelación.
- D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa.
- E. Secuencia de formación para generar la cadena original para comprobantes fiscales digitales por Internet.
- F. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor.

II. Del Comprobante fiscal digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos.

- A. Estándar de comprobante fiscal digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos.
- B. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet que amparan retenciones e información de pagos.
- C. Estándar del servicio de cancelación de retenciones e información de pagos.
- D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa del comprobante fiscal digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos.
- E. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor.

III. De los distintos medios de comprobación digital:

- A. Estándares y especificaciones técnicas que deben cumplir las aplicaciones informáticas para la generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica Avanzada.
- B. Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT versión 1.1
 - a. Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.
 - b. Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.
 - c. Uso del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.
- C. Uso de la facilidad de nodos opcionales <Complemento> y <ComplementoConcepto>.
- D. Uso de la facilidad de ensobretado <Addenda>.

IV. Generalidades.

A. De los distintos tipos de datos y catálogos.

V. Glosario.

I. Del Comprobante fiscal digital por Internet:

A. Estándar de Comprobante fiscal digital por Internet.

El contribuyente que emita comprobantes fiscales digitales por Internet debe generarlos bajo el siguiente

estándar XSD base y los XSD complementarios que requiera, validando su forma y sintaxis en un archivo con

extensión XML, siendo éste el único formato para poder representar y almacenar comprobantes de manera

electrónica o digital.

Para poder ser validado, el comprobante fiscal digital por Internet debe estar referenciado al namespace del

comprobante fiscal digital por Internet y referenciar la validación del mismo a la ruta publicada por el SAT

en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección

(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd) de la siguiente manera:

```
<cfdi:Comprobante
```

```
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xsi:schemaLocation="
```

```
http://www.sat.gob.mx/cfd/4
```

```
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
```

```
.....
```

```
</cfdi:Comprobante>
```

Es obligatorio el uso de la declaración: xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"

Para que un comprobante sea válido debe cumplir con:

■ Los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por

el consorcio W3C, establecidos en www.w3.org.

■ Las reglas de validación adicionales establecidas en este Anexo.

■ Las reglas de validación adicionales establecidas en cada complemento que se integre en el archivo

XML.

■ Las reglas de validación particulares publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Las reglas se aplican en el orden anterior. Si una regla tiene una redefinición en una regla subsecuente, debe

cumplirse sólo la última regla.

Adicionalmente, el contribuyente debe sujetarse a las disposiciones fiscales vigentes y aplicar lo establecido

en la Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet que el Servicio de Administración

Tributaria publique en su Portal.

El documento XML debe expresarse bajo el estándar de codificación UTF-8 y en particular se deben usar

secuencias de escape cuando en los valores especificados dentro de los atributos del archivo exista alguno

de los siguientes casos especiales.

■ En el caso del & se debe usar la secuencia &

■ En el caso del " se debe usar la secuencia "

■ En el caso del < se debe usar la secuencia <

■ En el caso del > se debe usar la secuencia >

■ En el caso del ' se debe usar la secuencia '

Ejemplo:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño"" se usa nombre="Juan & José & "Niño"";

Estructura

Elementos

Elemento: Comprobante

Diagrama

Descripción

Estándar de Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Atributos

Version

Descripción Atributo requerido con valor prefijado a 4.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.

Uso requerido

Valor Prefijado 4.0

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

Serie

Descripción Atributo opcional para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 25

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,25}

Folio

Descripción Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 40

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,40}

Fecha

Descripción Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del Comprobante Fiscal Digital por Internet. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_FechaH

Sello

Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

FormaPago

Descripción Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de

los bienes o servicios amparados por el comprobante.

Uso opcional

Tipo Especial catCFDI:c_FormaPago

NoCertificado

Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara al comprobante, de acuerdo con el acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 20

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9]{20}

Certificado

Descripción Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara al comprobante, como texto en formato base 64.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

CondicionesDePago

Descripción Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por Internet.

Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 1000

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^\s]{1,1000}

SubTotal

Descripción Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Descuento

Descripción Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Moneda

Descripción Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_Moneda

TipoCambio

Descripción Atributo condicional para representar el tipo de cambio FIX conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion.

Uso opcional

Tipo Base xs:decimal

Valor Mínimo 0.000001

Incluyente

Posiciones Decimales 6

Espacio en Blanco Colapsar

Total

Descripción Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales y/o locales, derechos, productos,

aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos federales y/o locales. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

TipoDeComprobante

Descripción Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_TipoDeComprobante

Exportacion

Descripción Atributo requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_Exportacion

MetodoPago

Descripción Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.

Uso opcional

Tipo Especial catCFDI:c_MetodoPago

LugarExpedicion

Descripción Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).

Secuencia (1, 1)	InformacionGlobal (0, 1)
	CfdiRelacionados (0, Ilimitado)
	Emisor (1, 1)
	Receptor (1, 1)
	Conceptos (1, 1)
	Impuestos (0, 1)

Secuencia (1, 1)	InformacionGlobal (0, 1)
	Complemento (0, 1)
	Addenda (0, 1)

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_CodigoPostal

Confirmacion

Descripción Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud 5

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9a-zA-Z]{5}

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) InformacionGlobal (0, 1)

CfdiRelacionados (0, Ilimitado)

Emisor (1, 1)

Receptor (1, 1)

Conceptos (1, 1)

Impuestos (0, 1)

Complemento (0, 1)

Addenda (0, 1)

Elemento: InformacionGlobal

Diagrama

Descripción

Nodo condicional para precisar la información relacionada con el comprobante global.

Atributos

Periodicidad

Secuencia (1, 1)	CfdiRelacionado (1, Ilimitado)
------------------	--------------------------------

Descripción Atributo requerido para expresar el período al que corresponde la

información del comprobante global.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_Periodicidad

Meses

Descripción Atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde la información del comprobante global.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_Meses

Año

Descripción Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del comprobante global.

Uso requerido

Tipo Base xs:short

Valor Mínimo 2021

Incluyente

Espacio en Blanco Colapsar

Elemento: CfdiRelacionados

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados.

Atributos

TipoRelacion

Descripción Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_TipoRelacion

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) CfdiRelacionado (1, Ilimitado)

Elemento: CfdiRelacionado

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes relacionados.

Atributos

UUID

Descripción Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 36

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

Elemento: Emisor

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.

Atributos

Rfc

Descripción Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_RFC

Nombre

Descripción Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente inscrito en el RFC, del emisor del comprobante.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 254

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^\s]{1,254}

RegimenFiscal

Descripción Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_RegimenFiscal

FacAtrAdquirente

Descripción Atributo condicional para expresar el número de operación proporcionado por el SAT cuando se trate de un comprobante a través de un PCECFDI o un PCGCFDISP.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud 10

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9]{10}

Elemento: Receptor

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.

Atributos

Rfc

Descripción Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_RFC

Nombre

Descripción Atributo requerido para registrar el nombre(s), primer apellido, segundo apellido, según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del comprobante.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 254

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,254}

DomicilioFiscalReceptor

Descripción Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 5

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9]{5}

ResidenciaFiscal

Descripción Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.

Uso opcional

Tipo Especial catCFDI:c_Pais

NumRegIdTrib

Descripción Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero.

Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 40

Espacio en Blanco Colapsar

RegimenFiscalReceptor

Descripción Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_RegimenFiscal

UsoCFDI

Descripción Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_UsoCFDI

Elemento: Conceptos

Diagrama

Secuencia (1, 1)	Concepto (1, Ilimitado)
------------------	-------------------------

Descripción

Nodo requerido para listar los conceptos cubiertos por el comprobante.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Concepto (1, Ilimitado)

Elemento: Concepto

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para registrar la información detallada de un bien o servicio amparado en el comprobante.

Atributos

ClaveProdServ

Descripción Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_ClaveProdServ

NolIdentificacion

Descripción Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 100

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,100}

Cantidad

Descripción Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.

Uso requerido

Tipo Base xs:decimal

Valor Mínimo 0.000001

Incluyente

Posiciones Decimales 6

Espacio en Blanco Colapsar

ClaveUnidad

Descripción Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto.

La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_ClaveUnidad

Unidad

Descripción Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 20

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,20}

Descripcion

Secuencia (1, 1)	Impuestos (0, 1)
	ACuentaTerceros (0, 1)
	InformacionAduanera (0, Ilimitado)

Secuencia (1, 1)	Impuestos (0, 1)
	CuentaPredial (0, Ilimitado)
	ComplementoConcepto (0, 1)
	Parte (0, Ilimitado)

Descripción Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 1000

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,1000}

ValorUnitario

Descripción Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Importe

Descripción Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto.

No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Descuento

Descripción Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

ObjetoImp

Descripción Atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_ObjetoImp

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Impuestos (0, 1)

ACuentaTerceros (0, 1)

InformacionAduanera (0, Ilimitado)

CuentaPredial (0, Ilimitado)

ComplementoConcepto (0, 1)

Parte (0, Ilimitado)

Elemento: Impuestos

Diagrama

Secuencia (1, 1)	Traslados (0, 1)
	Retenciones (0, 1)

Secuencia (1, 1)	Traslado (1, Ilimitado)
------------------	-------------------------

Descripción

Nodo condicional para capturar los impuestos aplicables al presente concepto.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Traslados (0, 1)

Retenciones (0, 1)

Elemento: Traslados

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Traslado (1, Ilimitado)

Elemento: Traslado

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para asentar la información detallada de un traslado de impuestos aplicable al presente concepto.

Atributos

Base

Descripción Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Base xs:decimal

Secuencia (1, 1)	Retencion (1, Ilimitado)
------------------	--------------------------

Valor Mínimo 0.000001

Incluyente

Posiciones Decimales 6

Espacio en Blanco Colapsar

Impuesto

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto

TipoFactor

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_TipoFactor

TasaOCuota

Descripción Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota.

Uso opcional

Tipo Base xs:decimal

Valor Mínimo 0.000000

Incluyente

Posiciones Decimales 6

Espacio en Blanco Colapsar

Importe

Descripción Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Elemento: Retenciones

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para asentar los impuestos retenidos aplicables al presente concepto.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Retencion (1, Ilimitado)

Elemento: Retencion

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para asentar la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto.

Atributos

Base

Descripción Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Base xs:decimal

Valor Mínimo 0.000001

Incluyente

Posiciones Decimales 6

Espacio en Blanco Colapsar

Impuesto

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto

TipoFactor

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_TipoFactor

TasaOCuota

Descripción Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se

retiene para el presente concepto.

Uso requerido

Tipo Base xs:decimal

Valor Mínimo 0.000000

Incluyente

Posiciones Decimales 6

Espacio en Blanco Colapsar

Importe

Descripción Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Elemento: ACuentaTerceros

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para registrar información del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

Atributos

RfcACuentaTerceros

Descripción Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_RFC

NombreACuentaTerceros

Descripción Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente Tercero correspondiente con el Rfc, a cuenta del que se realiza la operación.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 254

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,254}

RegimenFiscalACuentaTerceros

Descripción Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_RegimenFiscal

DomicilioFiscalACuentaTerceros

Descripción Atributo requerido para incorporar el código postal del domicilio fiscal del Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 5

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9]{5}

Elemento: InformacionAduanera

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios.

Atributos

NumeroPedimento

Descripción Atributo requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 21

Patrón [0-9]{2} [0-9]{2} [0-9]{4} [0-9]{7}

Elemento: CuentaPredial

Secuencia (1, 1)	
-------------------------	--

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para asentar el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble, en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

Atributos

Numero

Descripción Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de arrendamiento.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 150

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9a-zA-Z]{1,150}

Elemento: ComplementoConcepto

Diagrama

Descripción

Nodo opcional donde se incluyen los nodos complementarios de extensión al concepto definidos por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Elemento: Parte

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por Internet.

Atributos

ClaveProdServ

Descripción Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio

amparado por la presente parte. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_ClaveProdServ

NoIdentificacion

Descripción Atributo opcional para expresar el número de serie, número de parte del bien o identificador del producto o del servicio amparado por la presente parte. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 100

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,100}

Cantidad

Descripción Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por la presente parte.

Uso requerido

Tipo Base xs:decimal

Valor Mínimo 0.000001

Incluyente

Posiciones Decimales 6

Espacio en Blanco Colapsar

Unidad

Descripción Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en la parte. La unidad debe corresponder con la descripción de la parte.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 20

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,20}

Descripción

Descripción Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por la presente parte.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Secuencia (1, 1)

InformacionAduanera (0, Ilimitado)

Longitud Máxima 1000

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [^]{1,1000}

ValorUnitario

Descripción Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por la presente parte. No se permiten valores negativos.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Importe

Descripción Atributo opcional para precisar el importe total de los bienes o servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en la parte. No se permiten valores negativos.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) InformacionAduanera (0, Ilimitado)

Elemento: InformacionAduanera

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios.

Atributos

NumeroPedimento

Descripción Atributo requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 21

Patrón [0-9]{2} [0-9]{2} [0-9]{4} [0-9]{7}

Elemento: Impuestos

Diagrama

Descripción

Nodo condicional para expresar el resumen de los impuestos aplicables.

Atributos

TotalImpuestosRetenidos

Descripción Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos.

Secuencia (1, 1)	Retenciones (0, 1)
	Traslados (0, 1)

Secuencia (1, 1)	Retencion (1, Ilimitado)
------------------	--------------------------

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

TotalImpuestosTrasladados

Descripción Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el

comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Retenciones (0, 1)

Traslados (0, 1)

Elemento: Retenciones

Diagrama

Descripción

Nodo condicional para capturar los impuestos retenidos aplicables. Es requerido cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Retencion (1, Ilimitado)

Elemento: Retencion

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para la información detallada de una retención de impuesto específico.

Atributos

Impuesto

Secuencia (1, 1)	Traslado (1, Ilimitado)
------------------	-------------------------

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto

Importe

Descripción Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Elemento: Traslados

Diagrama

Descripción

Nodo condicional para capturar los impuestos trasladados aplicables. Es requerido cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Traslado (1, Ilimitado)

Elemento: Traslado

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para la información detallada de un traslado de impuesto específico.

Atributos

Base

Descripción Atributo requerido para señalar la suma de los atributos Base de los conceptos del impuesto trasladado. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Impuesto

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.

Secuencia (1, 1)	
-------------------------	--

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto

TipoFactor

Descripción Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_TipoFactor

TasaOCuota

Descripción Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.

Uso opcional

Tipo Base xs:decimal

Valor Mínimo 0.000000

Incluyente

Posiciones Decimales 6

Espacio en Blanco Colapsar

Importe

Descripción Atributo condicional para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_Importe

Elemento: Complemento

Diagrama

Descripción

Nodo opcional donde se incluye el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Elemento: Addenda

Diagrama

Secuencia (1, 1)	
-------------------------	--

Descripción

Nodo opcional para recibir las extensiones al presente formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato origen.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd"/>
```

```
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd"/>
<xs:element name="Comprobante">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estándar de Comprobante Fiscal Digital por Internet.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="InformacionGlobal" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo condicional para precisar la información relacionada con el
comprobante global.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Periodicidad" type="catCFDI:c_Periodicidad" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el período al que corresponde la
información del comprobante global.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Meses" type="catCFDI:c_Meses" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde
la información del comprobante global.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Año" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la
información del comprobante global.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:short">
              <xs:minInclusive value="2021"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CfdiRelacionados" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes
relacionados.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CfdiRelacionado" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para precisar la información de los comprobantes
relacionados.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="UUID" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI
relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante
de
traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como
nota de
crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución
sobre el
comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="36"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-

```

```

F}{12}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="TipoRelacion" type="catCFDI:c_TipoRelacion" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste
que se está generando y el o los CFDI previos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Emisor">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del
comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Rfc" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nombre" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social
del contribuyente inscrito en el RFC, del emisor del comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">

```

```
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="254"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="^[^]{1,254}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegimenFiscal" type="catCFDI:c_RegimenFiscal" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente
emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FacAtrAdquirente" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de operación proporcionado
por el SAT cuando se trate de un comprobante a través de un PCECFDI o un
PCGCFDISP.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Receptor">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del
comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="Rfc" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de
      Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Nombre" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre(s), primer apellido, segundo
      apellido, según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del
      receptor del comprobante.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="254"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="^[^]]{1,254}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  <xs:attribute name="DomicilioFiscalReceptor" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del
      receptor del comprobante.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```



```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ResidenciaFiscal" type="catCFDI:c_Pais" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para
efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme
con la
especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio
exterior o se
registre el atributo NumRegIdTrib.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumRegIdTrib" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad
fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el
complemento
de comercio exterior.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegimenFiscalReceptor" type="catCFDI:c_RegimenFiscal" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del
contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="UsoCFDI" type="catCFDI:c_UsoCFDI" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el
```

```
receptor del CFDI.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Conceptos">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo requerido para listar los conceptos cubiertos por el
    comprobante.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Concepto" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo requerido para registrar la información detallada de un bien o
          servicio amparado en el comprobante.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Impuestos" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nodo condicional para capturar los impuestos aplicables al
                presente concepto.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Traslados" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados
                      aplicables al presente concepto.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Traslado" maxOccurs="unbounded">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para asentar la información detallada de
un traslado de impuestos aplicable al presente concepto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Base" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la base para el cálculo
del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales
vigentes. No
se permiten valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minInclusive value="0.000001"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Impuesto" type="catCFDI:c_Impuesto" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de
impuesto trasladado aplicable al concepto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoFactor" type="catCFDI:c_TipoFactor" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de
factor que se aplica a la base del impuesto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TasaOCuota" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o
```

cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor

tenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:fractionDigits value="6"/>

<xs:minInclusive value="0.000000"/>

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Importe" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para señalar el importe del

impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando

TipoFactor sea Tasa o Cuota.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Retenciones" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para asentar los impuestos retenidos aplicables al presente concepto.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Retencion" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo requerido para asentar la información detallada de

```

una retención de impuestos aplicable al presente concepto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Base" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la
determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se
permiten
valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minInclusive value="0.000001"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Impuesto" type="catCFDI:c_Impuesto" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de
impuesto retenido aplicable al concepto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoFactor" type="catCFDI:c_TipoFactor" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de
factor que se aplica a la base del impuesto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TasaOCuota" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del
impuesto que se retiene para el presente concepto.</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:minInclusive value="0.000000"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" type="tdCFDI:t_Importe" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para señalar el importe del
    impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ACuentaTerceros" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo opcional para registrar información del contribuyente Tercero,
    a cuenta del que se realiza la operación.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="RfcACuentaTerceros" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de
        Contribuyentes del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la
        operación.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

```
<xs:attribute name="NombreACuentaTerceros" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o
razón social del contribuyente Tercero correspondiente con el Rfc, a cuenta del que se realiza la
operación.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="254"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="^[^]]{1,254}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegimenFiscalACuentaTerceros" type="catCFDI:c_RegimenFiscal"
use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del
contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DomicilioFiscalACuentaTerceros" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar el código postal del domicilio
fiscal del Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="5"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InformacionAduanera" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo opcional para introducir la información aduanera aplicable
    cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de
    comercio exterior con bienes o servicios.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="NumeroPedimento" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del pedimento que
        ampara la importación del bien que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de
        validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos
        espacios, 4
        dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último
        dígito del
        año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior
        o del
        pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por
        aduana.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="21"/>
          <xs:pattern value="[0-9]{2} [0-9]{2} [0-9]{4} [0-9]{7}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CuentaPredial" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo opcional para asentar el número de cuenta predial con el que

```


fue registrado el inmueble, en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:attribute name="Numero" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial

del inmueble cubierto por el presente concepto, o bien para incorporar los datos de identificación del

certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de

arrendamiento.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="150"/>

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

<xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]{1,150}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="ComplementoConcepto" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional donde se incluyen los nodos complementarios de

extensión al concepto definidos por el SAT, de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o

actividad específica.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:any maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo opcional para expresar las partes o componentes que
integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por
Internet.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="InformacionAduanera" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo opcional para introducir la información aduanera
aplicable cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de
operaciones
de comercio exterior con bienes o servicios.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="NumeroPedimento" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del pedimento
que ampara la importación del bien que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del
año de
validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos
espacios, 4
dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último
dígito del
año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior
o del
pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por
aduanas.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="21"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2} [0-9]{2} [0-9]{4} [0-9]{7}"/>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ClaveProdServ" type="catCFDI:c_ClaveProdServ" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado
por la
presente parte. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios,
cuando los
conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos
conceptos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nolidentificacion" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie, número de
parte del bien o identificador del producto o del servicio amparado por la presente parte.
Opcionalmente
se puede utilizar claves del estándar GTIN.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="^[^]{1,100}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Cantidad" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios

```

del tipo particular definido por la presente parte.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:fractionDigits value="6"/>

<xs:minInclusive value="0.000001"/>

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Unidad" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en la parte. La unidad debe corresponder con la

descripción de la parte. </xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="20"/>

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

<xs:pattern value="^[0-9]{1,20}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Descripcion" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por la presente parte.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="1000"/>

```

<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="^[^]{1,1000}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ValorUnitario" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del bien
o servicio cubierto por la presente parte. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para precisar el importe total de los bienes o
servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el
valor
unitario expresado en la parte. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ClaveProdServ" type="catCFDI:c_ClaveProdServ" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio
amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de
productos y
servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos
conceptos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NoIdentificacion" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del

```

producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del

emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="100"/>

<xs:pattern value="[^\]]{1,100}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Cantidad" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:fractionDigits value="6"/>

<xs:minInclusive value="0.000001"/>

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="ClaveUnidad" type="catCFDI:c_ClaveUnidad" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la

descripción del concepto.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

```

<xs:attribute name="Unidad" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la
operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe
corresponder
con la descripción del concepto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="^[^]{1,20}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Descripcion" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio
cubierto por el presente concepto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="^[^]{1,1000}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ValorUnitario" type="tdCFDI:t_Importe" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o
servicio cubierto por el presente concepto.</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" type="tdCFDI:t_Importe" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o
servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el
valor
unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Descuento" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para representar el importe de los descuentos
aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ObjetoImp" type="catCFDI:c_ObjetoImp" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o
no de impuesto.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Impuestos" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar el resumen de los impuestos
aplicables.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Retenciones" minOccurs="0">
<xs:annotation>

```



```

<xs:documentation>Nodo condicional para capturar los impuestos retenidos aplicables. Es
requerido cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Retencion" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para la información detallada de una retención de
impuesto específico.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Impuesto" type="catCFDI:c_Impuesto" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto
retenido.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" type="tdCFDI:t_Importe" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido.
No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Traslados" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para capturar los impuestos trasladados aplicables. Es
requerido cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Traslado" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo requerido para la información detallada de un traslado de
      impuesto específico.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="Base" type="tdCFDI:t_Importe" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la suma de los atributos Base de
          los conceptos del impuesto trasladado. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Impuesto" type="catCFDI:c_Impuesto" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto
          trasladado.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="TipoFactor" type="catCFDI:c_TipoFactor" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se
          aplica a la base del impuesto.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="TasaOCuota" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del
          impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:minInclusive value="0.000000"/>
  </xs:restriction>
</xs:sequence>

```

```
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Importe" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para señalar la suma del importe del
impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores
negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="TotalImpuestosRetenidos" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que
se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se
permiten
valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos
retenidos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalImpuestosTrasladados" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados
que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se
permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos
trasladados.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```

</xs:element>
<xs:element name="Complemento" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo opcional donde se incluye el complemento Timbre Fiscal Digital de
    manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo con las
    disposiciones particulares para un sector o actividad específica.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Addenda" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo opcional para recibir las extensiones al presente formato que sean de
    utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato
    origen.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" use="required" fixed="4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado a 4.0 que indica la versión del estándar
    bajo el que se encuentra expresado el comprobante.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Serie" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para precisar la serie para control interno del contribuyente.
Este atributo acepta una cadena de caracteres.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="25"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^\s]{1,25}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Folio" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio
del comprobante, acepta una cadena de caracteres.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^\s]{1,40}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Fecha" type="tdCFDI:t_FechaH" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del
Comprobante Fiscal Digital por Internet. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe

```

corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Sello" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="FormaPago" type="catCFDI:c_FormaPago" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="NoCertificado" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara al comprobante, de acuerdo con el acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="20"/>

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

<xs:pattern value="[0-9]{20}"/>

</xs:restriction>

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Certificado" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que
ampara al comprobante, como texto en formato base 64.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CondicionesDePago" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para
el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser condicionado mediante
atributos o complementos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
<xs:pattern value="^[^]{1,1000}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SubTotal" type="tdCFDI:t_Importe" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos
antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="Descuento" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos
aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan
conceptos con descuento.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Moneda" type="catCFDI:c_Moneda" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para
expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la
especificación ISO
4217.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoCambio" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para representar el tipo de cambio FIX conforme con la
moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor
debe reflejar
el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo
moneda. Si
el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor
debe
obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación
para
ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo
Confirmacion.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minInclusive value="0.000001"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```


</xs:attribute>

<xs:attribute name="Total" type="tdCFDI:t_Importe" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales y/o locales,

derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras)

menos los impuestos retenidos federales y/o locales. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en

la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de

manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha

clave en el atributo Confirmacion. No se permiten valores negativos. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="TipoDeComprobante" type="catCFDI:c_TipoDeComprobante" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Exportacion" type="catCFDI:c_Exportacion" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="MetodoPago" type="catCFDI:c_MetodoPago" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

```

<xs:attribute name="LugarExpedicion" type="catCFDI:c_CodigoPostal" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del
comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Confirmacion" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el
PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango
establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera
del
rango establecido.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]{5}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

B. Generación de sellos digitales para Comprobantes fiscales digitales por Internet.

Elementos utilizados en la generación de Sellos Digitales:

- Cadena Original del elemento a sellar.
- Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.
- Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.
- Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original.

Criptografía de la Clave Pública.

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes

relacionados entre sí, de tal manera que una operación de encriptación sobre un mensaje tomando como clave

de encriptación a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que sólo puede ser

devuelto a su estado original mediante la operación de descryptación correspondiente tomando como clave

de descryptación al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente,

se conserva secreta y se le denomina "clave privada", mientras que el otro número llamado "clave pública",

en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación

de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado "certificado de firma

electrónica avanzada" o "certificado para sellos digitales" en adelante Certificado.

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para

ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o confirmación, de estar de acuerdo con su contenido,

ambos mediante el proceso denominado "firmado electrónico avanzado", que consiste en una característica

observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve

para implementar servicios de seguridad para garantizar:

- La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado),
- La autenticidad,
- Certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma que valida el contenido del mensaje) y
- No repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica

avanzada:

- Es infalsificable.
- La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).
- Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.
- Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a los certificados de e.firma y al igual que las

firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir comprobantes fiscales con autenticidad,

integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello basta tener acceso al mensaje original o

cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a un certificado de e.firma, proporciona los

mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales. Por consecuencia un

comprobante fiscal digital firmado digitalmente por el contribuyente tiene las características señaladas

previamente.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

■ SHA-2 256, que es una función hash de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una

salida compleja de 256 bits (32 bytes) denominada "digestión".

■ RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

■ RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para descryptar la digestión del mensaje.

A manera de referencia y para obtener información adicional, se recomienda consultar el sitio de FacturaElectrónica que se encuentran dentro del portal del SAT: www.sat.gob.mx

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del

comprobante fiscal digital por Internet, establecida en el Rubro I.A. de este anexo, construida aplicando las

siguientes reglas.

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe contener el carácter | (pleca) debido a que éste es utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble pleca).
3. Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto

es, si el valor de un campo es "A" y el nombre del campo es "Concepto", sólo se expresa |A| y nunca

|Concepto A|.

4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | (pleca sencilla).

5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la siguiente

manera:

a. Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por el carácter espacio (ASCII 32).

b. Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador | (pleca).

c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter espacio (ASCII 32).

6. Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen delimitador alguno.

7. El final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres || (doble pleca).

8. Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF-8.

9. El nodo o nodos adicionales <ComplementoConcepto> se integran a la cadena original como se indica en la secuencia de formación en su numeral 10, respetando la secuencia de formación y número de orden del ComplementoConcepto.

10. El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integra al final de la cadena original respetando la

secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento.

11. El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un proveedor

autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integra a la formación de la cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del presente anexo.

Secuencia de Formación:

La secuencia de formación siempre se registra en el orden que se expresa en el apartado correspondiente a

cada uno de los comprobantes fiscales, complementos y del timbre fiscal digital del SAT, tomando en cuenta

las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I. Aplicar el método de digestión SHA-2 256 a la cadena original a sellar incluyendo los nodos Complementarios. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo mensaje.

La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2256,

y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provoca una digestión totalmente diferente, por lo que no se debe reconocer como válido el mensaje.

a. SHA-2 256 no requiere semilla alguna. El algoritmo cambia su estado de bloque en bloque de acuerdo con la entrada previa.

II. Con la clave privada correspondiente al certificado digital del firmante del mensaje, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encriptación RSA.

Nota: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada sólo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encriptación; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobrescritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros".

III. El resultado es una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por

lo que debe traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utiliza

el modo de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes forman parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 33% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

Codificación en base 64.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se realiza tomando los bloques a procesar en el

sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v,

w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir

de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6

bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta

completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que

consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena

imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres

$B_{64} \times 6 \text{ bits} = 3 \text{ caracteres binarios} \times 8 \text{ bits}$), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la

cadena imprimible.

Ejemplo de Sello digital generado con un certificado de 2048 bits:

AM0PWKyhvpj1Pf7AJVzAAGjaYU0t6r5hjk0DOj+wISCSdA2LZj7jmnBKivivgU8J5svcto9kABfNm246HG2y8Q6

YcQJmB6Dw2bUBoZfrPE54yP+S5MfPtCw5QhS948Pc91gJcLPrHmaRXINaEqq0mTGWr4aWSAZxcb9Dql9K

nvLcXt30KISnbc2+4m9RtpsTPLk2joKFGxf8eejGL69vO8txtmLqiolnFDhTPWQcIKMdUutUbREsSsQSfmOuo

QdVBCCMY7SUK2ZtGDaCnshQSOVz/GHGF LQT4Qj0hetPtaDi60YPM5Mf3cekonBHB4jc2+FuCJW+JKCsni7sJ

4+iYg==

C. Estándar del servicio de cancelación.

Para realizar la cancelación de un comprobante fiscal digital por internet se cuenta con un Servicio Web

autenticado al cual se debe conectar el usuario para hacer el envío por lotes de los comprobantes (desde 1

hasta 500) por transacción. El cual es expuesto en la siguiente URL:

<https://cancelacion.facturaelectronica.sat.gob.mx/Cancelacion/CancelaCFDService.svc>

EstatusUUID	Descripción del código	Código
	Solicitud de cancelación recibida	201
	UUID Previamente cancelado	202
	UUID No encontrado o no corresponde al emisor	203
	UUID No aplicable para cancelación	204
	UUID No existe	205
	UUID no corresponde a un CFDI del Sello Primario	206

EstatusPetición	Descripción del código	Código
	XML mal formado	301
	Sello mal formado o inválido	302
	Sello no corresponde al emisor	303
	Certificado revocado o caduco	304
	Certificado inválido	305
	Uso de certificado de e.firma inválido	310
	Clave de motivo de cancelación no válida	311
	UUID no relacionado de acuerdo a la clave de motivo de cancelación	312

Para realizar la cancelación de un CFDI de retenciones se cuenta con un servicio web autenticado al cual se

debe conectar el usuario para hacer el envío de uno a uno de forma asíncrona y envío por lotes de los

comprobantes de 1 hasta 10,000 por transacción de forma asíncrona, el cual se expone en la siguiente URL:

<https://prodretencioncancelacion.cloudapp.net>

Estos servicios pueden ser accedidos mediante el portal del SAT, o conectarse de manera síncrona (bajo las

mismas condiciones de seguridad) para realizar cancelaciones de manera automatizada.

El usuario debe enviar peticiones firmadas utilizando el Certificado de Sello Digital del emisor de los CFDI,

bajo el estándar XML Digital Signature establecido por el W3C (<http://www.w3.org/TR/xmlsig-core>)

identificando cada uno de los CFDI a cancelar por medio del identificador único incluido en el Timbre Fiscal

Digital.

Códigos de respuesta del comprobante fiscal digital por Internet.

Descripción del código Código

Solicitud de cancelación recibida 201

UUID Previamente cancelado 202

EstatusUUID UUID No encontrado o no corresponde en el emisor 203

UUID No aplicable para cancelación 204

UUID No existe 205

UUID no corresponde a un CFDI del Sector Primario 206

Descripción del código Código

XML mal formado 301

Sello mal formado o inválido 302

EstatusPetición Sello no corresponde al emisor 303

Certificado revocado o caduco 304

Certificado inválido 305

Uso de certificado de e.firma inválido 310

Clave de motivo de cancelación no válida 311

UUID no relacionado de acuerdo a la clave de motivo de
312

cancelación

El Tipo de dato estándar usado para las acciones de cancelación, esta embebido dentro del contrato del

servicio web en formato Web Service Definition Language (WSDL) expuesto en la siguiente ruta de internet:

<https://cancelacion.facturaelectronica.sat.gob.mx/Cancelacion/CancelaCFDService.svc?singleWsdl>

En la definición del servicio web se encuentran los objetos CancelaCFD y Signature que definen la estructura

de cancelación y la firma del Contribuyente asociado a los folios de CFDI a cancelar. El objeto de firmado

agregado, deriva en el mismo contrato de su namespace en la URL

"<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>" y

agregando los objetos opcionales de KeyInfo, X509Data y X509Certificate.

Estructura

Elementos

Elemento: Cancelacion

Diagrama

Descripción

Elemento raíz para realizar una solicitud de cancelación de CFDI.

Atributos

RfcEmisor

Descripción Atributo requerido para expresar el RFC del emisor del (os) CFDI a cancelar.

Uso requerido

Tipo Especial xsd:string

Fecha

Descripción Atributo requerido para expresar la fecha de la operación.

Uso requerido

Tipo Especial xsd:dateTime

Elementos Hijo (min,max)

Elemento: Folios

Diagrama

Descripción

Colección de folios fiscales (UUID) a ser cancelados.

Elementos Hijo (min,max)

Elemento: Folio

Diagrama

Descripción

Folio fiscal (UUID) a ser cancelado.

Atributos

UUID

Descripción UUID generado en la operación de timbrado del comprobante solicitado.

Uso requerido

Tipo Especial xsd:string

Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

Motivo

Descripción Clave del motivo de cancelación del comprobante.

Uso requerido

Tipo Especial xsd:string

Valores Permitidos 01

02

03

04

FolioSustitucion

Descripción Atributo condicional que representa al UUID que sustituye al folio fiscal cancelado. Es requerido cuando la clave del motivo de cancelación es 01.

Uso opcional

Tipo Especial xsd:string

Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:Cancelacion="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd"
xmlns:signature="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:element name="Cancelacion">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Elemento raíz para realizar una solicitud de cancelación de
CFDI.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Folios" maxOccurs="10000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Colección de folios fiscales (UUID) a ser cancelados.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Folio">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Folio fiscal (UUID) a ser cancelado.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:attribute name="UUID" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>UUID generado en la operación de timbrado del comprobante
      solicitado.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="Motivo" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Clave del motivo de cancelación del
      comprobante.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="01"/>
      <xsd:enumeration value="02"/>
      <xsd:enumeration value="03"/>
      <xsd:enumeration value="04"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="FolioSustitucion" use="optional">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Atributo condicional que representa al UUID que sustituye al folio
      fiscal cancelado. Es requerido cuando la clave del motivo de cancelación es
      01.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>

```

	Prefijo		Datos			Caracteres
			La URL del acceso al servicio que pueda mostrar			los datos del comprobante https://verificac

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="signature:Signature"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="RfcEmisor" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del emisor del (os) CFDI a
cancelar.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="Fecha" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha de la
operación.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa.

Las representaciones impresas de los dos tipos de comprobantes fiscales digitales por Internet deben

incluir un QR conforme a lo, descrito en el estándar ISO/IEC18004, con base en los siguientes lineamientos.

a) Debe contener los siguientes datos en la siguiente secuencia:

1. La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante.

2. Número de folio fiscal del comprobante (UUID).

3. RFC del emisor.

4. RFC del receptor.

5. Total del comprobante.

6. Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante.

Donde se manejan / caracteres conformados de la siguiente manera:

Prefijo Datos Caracteres

La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante --

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx>

Id	UUID del comprobante, precedido por el texto "&id="	40
re	RFC del Emisor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&re="	16/21
rr	RFC del Receptor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&rr=", para el comprobante de retenciones se usa el dato que	16/84
tt	Total del comprobante máximo a 25 posiciones (18 para los enteros, 1 para carácter ".", 6 para decimales)	03/20
fe	Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante, precedido por el texto "&fe="	12/24
Total de caracteres		198

Id UUID del comprobante, precedido por el texto "&id=" 40

RFC del Emisor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto

re 16/21

"&re="

RFC del Receptor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto

"&rr=", para el comprobante de retenciones se usa el dato que

rr 16/84

esté registrado en el RFC del receptor o el NumRegIdTrib (son excluyentes).

Total del comprobante máximo a 25 posiciones (18 para los
tt enteros, 1 para carácter ".", 6 para los decimales), se deben omitir los
ceros no significativos, precedido por el texto "&tt="

Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del
fe 12/24

comprobante, precedido por el texto "&fe="

Total de caracteres 198

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de
su

expresión impresa.

Ejemplo:

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=5803EB8D-81CD-4557-8719-26632D2FA434&re=VISM990101474&rr=XAXX010101000&tt=0000014300.000000&fe=rH8/bw==>

El código de barras bidimensional debe ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75
centímetros. Ejemplo:

2.75cm

E. Secuencia de formación para generar la cadena original para comprobantes fiscales digitales
por Internet.

Secuencia de Formación:

La secuencia de formación siempre se registra en el orden que se expresa a continuación,

1. Información del nodo Comprobante

a. Version

b. Serie

c. Folio

d. Fecha

e. FormaPago

f. NoCertificado

g. CondicionesDePago

h. Subtotal

i. Descuento

j. Moneda

k. TipoCambio

l. Total

m. TipoDeComprobante

n. Exportacion

- o. MetodoPago
- p. LugarExpedicion
- q. Confirmacion

2. Información del nodo InformacionGlobal

- a. Periodicidad
- b. Meses
- c. Año

3. Información del nodo CFDIRelacionados

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo CFDIRelacionados

- a. TipoRelacion
- b. Información de cada nodo CFDIRelacionado nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo

- a. UUID

4. Información del nodo Emisor

- a. Rfc
- b. Nombre
- c. RegimenFiscal
- d. FacAtrAdquirente

5. Información del nodo Receptor

- a. Rfc
- b. Nombre
- c. DomicilioFiscalReceptor
- d. ResidenciaFiscal
- e. NumRegIdTrib
- f. RegimenFiscalReceptor

- g. UsoCFDI

6. Información de cada nodo Concepto

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Concepto relacionado

- a. ClaveProdServ
- b. NoIdentificacion
- c. Cantidad
- d. ClaveUnidad
- e. Unidad
- f. Descripcion

g. ValorUnitario

h. Importe

i. Descuento

j. ObjetoImp

k. Impuestos Traslado nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Impuesto

a. Base

b. Impuesto

c. TipoFactor

d. TasaOCuota

e. Importe

l. Impuesto Retencion nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Impuesto

a. Base

b. Impuesto

c. TipoFactor

d. TasaOCuota

e. Importe

m. ACuentaTerceros

a. RfcACuentaTerceros

b. NombreACuentaTerceros

c. RegimenFiscalACuentaTerceros

d. DomicilioFiscalACuentaTerceros

n. InformacionAduanera nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo

InformacionAduanera

a. NumeroPedimento

o. Información del nodo CuentaPredial

a. Numero

p. Información del nodo ComplementoConcepto de acuerdo con lo expresado en el Rubro III.C.

q. Información de cada nodo Parte

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Parte relacionado

a. ClaveProdServ

b. NoIdentificacion

c. Cantidad

d. Unidad

e. Descripcion

f. ValorUnitario

g. Importe

h. InformacionAduanera nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo

InformacionAduanera

a. NumeroPedimento

7. Información de cada nodo Impuestos:Retencion

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Retención relacionado

Elemento: Comprobante Atributos:	
Fecha	
Validar	Al momento de la recepción del archivo XML por parte del Proveedor de e
Sello	
Validar	Desencriptar el contenido de este atributo usando el certificado incluido e

a. Impuesto

b. Importe

8. Información del nodo Impuestos.

a. TotalImpuestosRetenidos

9. Información de cada nodo Traslado

nota: esta secuencia debe ser repetida por cada nodo Traslado relacionado.

a. Base

b. Impuesto

c. TipoFactor

d. TasaOCuota

e. Importe

10. Información del nodo Impuestos.

a. TotalImpuestosTrasladados

11. El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integran al final de la cadena original respetando la

secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento,de acuerdo con lo expresado en el Rubro III.C.

El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un proveedor autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integra a la

formación de la cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la cadena original del nodo se

describen en el Rubro III.B. del presente anexo.

F. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor.

Elemento: Comprobante

Atributos:

Fecha

Validar Al momento de la recepción del archivo XML por parte del Proveedor de Certificación, éste debe verificar que la fecha y hora no debe ser:

■ Mayor que la fecha y hora aumentada en el plazo que se especifique en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente - Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI.

■ Menor que la fecha y hora disminuida en el plazo que se especifique en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente - Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI.

Sello

Validar Desencriptar el contenido de este atributo usando el certificado incluido en el atributo "Certificado".

Generar la cadena original del comprobante.

Aplicar el algoritmo de digestión SHA-256.

El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.

FormaPago	
Validar	Si el valor registrado en el atributo TipoDeComprobante es "T", "N" o "P"
Certificado	
Validar	El atributo debe contener un archivo .cer válido. El número de certificado
SubTotal	
Validar	El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que s
Descuento	
Validar	El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que s

FormaPago

Validar Si el valor registrado en el atributo TipoDeComprobante es "T", "N" o "P" este atributo no debe existir.

En caso contrario este atributo debe existir y contener una clave vigente del catálogo

c_FormaPago.

El valor de este atributo debe ser "99" cuando el atributo MetodoPago contenga el valor

"PPD".

Certificado

Validar El atributo debe contener un archivo .cer válido.

El número de certificado registrado en el archivo debe ser igual al registrado en el atributo "NoCertificado".

El certificado debe ser emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

El certificado debe estar vigente a la fecha y hora de expedición del comprobante.

El certificado no debe estar revocado a la fecha y hora de expedición del comprobante.

El RFC registrado en el certificado debe ser igual al registrado en el emisor del CFDI. El RFC registrado en el certificado puede ser distinto del registrado en el emisor del CFDI, sólo cuando el RFC del emisor se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y

■ El Proveedor de Certificación de CFDI es el SAT y cuando el XML del CFDI contenga el complemento de Registro Fiscal Simplificado, entonces el RFC en el certificado debe ser SAT970701NN3.

■ O la entidad que certifica es un Proveedor de Certificación y Generación de CFDI para el sector primario o un Proveedor de Certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios, en cuyo caso el certificado será el CESD del proveedor.

El certificado debe ser del tipo "Certificado de Sello Digital", excepto cuando el Proveedor de Certificación de CFDI es un proveedor de Certificación y Generación de CFDI para el sector primario o proveedor certificación de expedición de CFDI a través del adquirente de bienes o servicios, en cuyo caso el certificado es un CESD.

SubTotal

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Cuando el TipoDeComprobante sea "I", "E" o "N", el importe registrado en el atributo debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los conceptos registrados.

Cuando el TipoDeComprobante sea "T" o "P" el importe registrado en el atributo debe ser igual a cero.

Descuento

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

El valor registrado debe ser menor o igual que el atributo Subtotal.

Cuando el TipoDeComprobante sea "I", "E" o "N" y algún concepto incluya el atributo

Descuento, debe existir este atributo y debe ser igual al redondeo de la suma de los atributos

Descuento registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este atributo.

Moneda	
Validar	Si es diferente de MXN y XXX, debe existir el tipo de cambio. Si es XXX n
TipoCambio	
Validar	El tipo de cambio debe tener un valor que se encuentre entre el límite sup
Total	
Validar	El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que s

Moneda

Validar Si es diferente de MXN y XXX, debe existir el tipo de cambio.

Si es XXX no debe existir el tipo de cambio, si es MXN puede omitirse el atributo TipoCambio y si se incluye debe tener el valor "1".

Si el TipoDeComprobante es "N", este atributo debe tener el valor MXN.

Tomar del catálogo c_Moneda la cantidad de decimales que acepta la divisa y los atributos con tipo de dato importe deben ser redondeados hasta esa cantidad de decimales (cero y hasta cuatro decimales).

TipoCambio

Validar El tipo de cambio debe tener un valor que se encuentre entre el límite superior mas el valor que se publica para la fecha de la operación y el valor que se publica para la fecha de la operación menos el límite inferior.

El límite superior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio por la suma de uno más el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.

El límite inferior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio por la suma de uno menos el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda. Si este límite fuera negativo se toma cero.

Cuando el valor de este atributo se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el atributo Confirmacion.

Total

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Cuando el TipoDeComprobante sea "T" o "P", el importe registrado en el atributo debe ser igual a cero.

El valor del atributo debe ser igual al subtotal menos descuentos más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales y/o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos federales y/o locales.

El SAT publica el límite para el valor máximo de este atributo en:

- El catálogo c_TipoDeComprobante.
- En la lista de RFC (I_RFC) cuando el contribuyente registre en el portal del SAT los límites personalizados.

El valor máximo aplicable para el comprobante se determina de la siguiente manera:

a. Si existen límites personalizados en la lista de RFC (I_RFC) se usan esos límites como valor máximo aplicable.

b. Si no existen, se usan los límites establecidos en el catálogo c_TipoDeComprobante.

o Dentro de dicho catálogo se identifica el tipo de comprobante del CFDI

■ Si el valor es “I” o “E”, se toma el valor máximo aplicable especificado en la columna que corresponde con ese encabezado.

■ Si el valor es “N”, se identifica en el complemento de nómina si existen valores en los siguientes atributos:

1. Si solo existe TotalSueldos, el valor máximo aplicable, es el especificado en la columna con encabezado NS.

	2. Si solo existe TotalSeparacionIndemnizacion o TotalJubilacionPensionRetiro
TipoDeComprobante	
Validar	Se debe omitir el atributo CondicionesDePago cuando el TipoDeComprobante es "E" o "I"
Exportacion	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Exportacion
MetodoPago	
Validar	Si el valor registrado en el atributo TipoDeComprobante es "T" o "P" este atributo es obligatorio
LugarExpedicion	
Validar	Debe corresponder con una clave vigente de código postal incluida en el catálogo c_LugarExpedicion
Confirmacion	
Validar	Si los atributos TipoCambio y Total están dentro del rango válido, no debe estar presente
Elemento: Comprobante Nodo: Informacion Global	
Validar	Si el valor registrado en el atributo Rfc del nodo Receptor contiene XXXX-XX-XX, se debe validar

2. Si solo existe TotalSeparacionIndemnizacion o TotalJubilacionPensionRetiro, el valor máximo aplicable, es el especificado en la columna con encabezado NdS.

3. Si existe TotalSueldos y TotalSeparacionIndemnizacion o TotalJubilacionPensionRetiro, el valor máximo aplicable, es el

TotalJubilacionPensionRetiro, el valor máximo aplicable para el CFDI es la suma del valor especificado en la columna NS, más el especificado en la columna NdS.

c. Cuando el valor equivalente en MXN del atributo Total sea mayor que el valor máximo aplicable debe existir el atributo Confirmacion.

TipoDeComprobante

Validar Se debe omitir el atributo CondicionesDePago cuando el TipoDeComprobante es "T", "P" o "N".

Se debe omitir el atributo Descuento de los conceptos cuando el TipoDeComprobante es "T" o "P".

Se debe omitir el elemento Impuestos cuando el TipoDeComprobante es "T", "P" o "N".

Se debe omitir los atributos FormaPago y MetodoPago cuando el TipoDeComprobante es "T" o "P".

Exportacion

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Exportacion.

Si el atributo contiene el valor "02" debe existir el Complemento para Comercio Exterior.

MetodoPago

Validar Si el valor registrado en el atributo TipoDeComprobante es "T" o "P" este atributo no debe existir.

En caso contrario este atributo debe existir y contener una clave vigente del catálogo c_MetodoPago.

LugarExpedicion

Validar Debe corresponder con una clave vigente de código postal incluida en el catálogo c_CodigoPostal publicado en la página del SAT.

Confirmacion

Validar Si los atributos TipoCambio y Total están dentro del rango válido, no debe existir este atributo.

El Proveedor de Certificación debe verificar que el emisor le haya solicitado esta clave de confirmación y que no se utilice en más de un comprobante.

El Proveedor de Certificación debe enviar una notificación al emisor de que ya se utilizó esta clave de confirmación.

Elemento:

Comproban

te

Nodo:

Informacion

Global

Validar Si el valor registrado en el atributo Rfc del nodo Receptor contiene XAXX010101000 y el valor

registrado en el atributo Nombre del nodo Receptor contiene el valor “PUBLICO EN GENERAL” este nodo debe existir.

Elemento: Comprobante Nodo: Informacion Global	Atributos:
Periodicidad	
validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodicidad
Meses	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Meses. Si e
Año	
Validar	El valor de este atributo debe ser igual al año en curso o al año inmediato

Elemento: Comprobante Nodo: Emisor Atributos:	
Rfc	
Validar	Se deben considerar aplicar las reglas de validación que se indican en el
Nombre	
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no
RegimenFiscal	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFis
FacAtrAdquiente	

Elemento:

Comprobante

Nodo:

Informacion

Global

Atributos:

Periodicidad

validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodicidad.

Si el valor de este atributo contiene la clave “05” el atributo RegimenFiscal debe contener el valor “621”.

Meses

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Meses.

Si el atributo Periodicidad contiene el valor "05", este atributo debe contener alguno de los valores "13", "14", "15", "16", "17" o "18".

Si el atributo Periodicidad contiene un valor diferente de "05", este atributo debe contener alguno de los valores "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11" o "12".

Año

Validar El valor de este atributo debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior. Para validar el año en curso o el año inmediato anterior se debe considerar el registrado en el atributo Fecha.

Elemento: Comprobante

Nodo: Emisor

Atributos:

Rfc

Validar Se deben considerar aplicar las reglas de validación que se indican en el Anexo 29 aplicables

para este atributo.

Nombre

Validar El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT

y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Emisor.

RegimenFiscal

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFiscal.

El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del emisor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.

FacAtrAdqu

irente

Validar	El valor de este atributo debe existir siempre que la respuesta del se
Elemento: Comprobante Nodo: Receptor Atributos:	
Rfc	
Validar	Cuando no se utilice un RFC genérico, el RFC debe estar en la lista de R
Nombre	

Validar	El valor de este atributo debe existir siempre que la respuesta del se
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no
DomicilioFis calReceptor	
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no

ResidenciaFiscal	
Validar	Si el RFC del receptor es de un RFC registrado en el SAT o un RFC gene
NumRegIdTrib	
Validar	Si el valor del atributo es un RFC inscrito no cancelado en el SAT o un R

Validar El valor de este atributo debe existir siempre que la respuesta del servicio del Validador de RFC para emitir facturas a través del adquirente, sea en sentido positivo.

Elemento: Comprobante

Nodo: Receptor

Atributos:

Rfc

Validar Cuando no se utilice un RFC genérico, el RFC debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.

Nombre

Validar El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT

y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.

Si el valor registrado en el atributo Rfc del nodo Receptor es "XAXX010101000" o

"EXXX010101000", el valor de este atributo no debe validarse en la la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.

Si el valor registrado en este atributo es "PUBLICO EN GENERAL", el valor "XAXX010101000" debe existir en el atributo Rfc del nodo Receptor.

DomicilioFis

calReceptor

Validar El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT

y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Receptor.

Si el valor del atributo Rfc del receptor es XAXX010101000 o EXXX010101000, este atributo debe ser igual al valor del atributo LugarExpedicion.

ResidenciaFiscal

Validar Si el RFC del receptor es de un RFC registrado en el SAT o un RFC genérico nacional, no se debe registrar este atributo.

Si el RFC del receptor es un RFC genérico extranjero y el comprobante incluye el complemento de comercio exterior, o se registró el atributo NumRegIdTrib, este atributo debe existir y la clave debe ser distinta de MEX; en otro caso puede omitirse.

NumRegIdTrib

Validar Si el valor del atributo es un RFC inscrito no cancelado en el SAT o un RFC genérico nacional,

no se debe registrar este atributo. Si no existe el atributo ResidenciaFiscal, este atributo puede omitirse.

Si el RFC del receptor es un RFC genérico extranjero y el comprobante incluye el complemento de comercio exterior, el atributo debe existir.

	Si el atributo ResidenciaFiscal corresponde a una clave de país incluida en el catálogo c_Pais
RegimenFis calReceptor	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente en el catálogo c_RegimenFis

UsoCFDI	
Validar	El valor que se registre en este atributo debe aplicar para el tipo de persona
Elemento: Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Atributos:	
ClaveProdServ	
Validar	Deben existir los complementos que señale el catálogo c_ClaveProdServ
ClaveUnidad	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_ClaveUnidad
ValorUnitario	
Validar	Si el TipoDeComprobante es "I", "E" o "N", el valor registrado debe ser mayor

Si el atributo ResidenciaFiscal corresponde a una clave de país incluida en el catálogo c_Pais publicado en la página del SAT, se deben verificar las columnas correspondientes a dicha clave:

■ Si tiene mecanismo de verificación en línea incluido en la columna "Validación del Registro de Identidad Tributaria" del mismo catálogo de c_Pais, debe existir en el registro del país.

■ Si no tiene mecanismo de verificación en línea, debe cumplir con el patrón correspondiente incluido en la columna "Formato de Registro de Identidad

Tributaria” que se publique en el mismo catálogo c_Pais.

En otro caso no se aplica esta validación.

RegimenFis

calReceptor

Validar Este atributo debe contener una clave vigente en el catálogo c_RegimenFiscal.

El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.

Si el atributo Rfc del nodo Receptor contiene el valor “XAXX010101000” o el valor “XEXX010101000” en este atributo se debe registrar la clave “616”.

UsoCFDI

Validar El valor que se registre en este atributo debe aplicar para el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física y el valor registrado en el atributo

RegimenFiscalReceptor, debe corresponder a un valor de la columna Régimen Fiscal Receptor del catálogo c_UsoCFDI.

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Atributos:

ClaveProdServ

Validar Deben existir los complementos que señale el catálogo c_ClaveProdServ aplicables para este

atributo.

Deben existir los impuestos trasladados y/o retenidos que señale el catálogo c_ClaveProdServ aplicables para este atributo.

ClaveUnida

d

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_ClaveUnidad

ValorUnitario

Validar Si el TipoDeComprobante es “I”, “E” o “N”, el valor registrado debe ser mayor que cero.

Importe

Validar	Calcular el límite inferior como: (Cantidad - 10-NumDecimalesCantidad)
Descuento	

Validar	Calcular el límite inferior como: $(Cantidad - 10 - NumDecimalesCantidad)/2$
Validar	El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.
ObjetoImp	
Validar	El valor de este atributo debe contener una clave del catálogo c_ObjetoImp.
Elemento: Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Nodo: Impuestos	
Validar	Debe existir al menos uno de los dos elementos hijo.

Elemento: Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Nodo: Impuestos Nodo: Traslados Nodo: Traslado Atributos:	
Base	
Validar	Debe ser mayor que cero.
Impuesto	
Validar	Deben existir los atributos para sumarizar el total de impuestos trasladados.

Validar Calcular el límite inferior como: $(Cantidad - 10 - NumDecimalesCantidad)/2$ *(ValorUnitario - 10-

NumDecimalesValorUnitario/2) y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.

Calcular el límite superior como: $(Cantidad + 10 - NumDecimalesCantidad)/2 - 10 -$

12)*(ValorUnitario + 10-NumDecimalesValorUnitario/2 -10-12) y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.

El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.

Ejemplo: moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956

Truncado del importe a 2 decimales: 924.22

Redondeado del importe hacia arriba: 924.23

moneda OMR, decimales 3, importe 281.594680

Truncado del importe a 3 decimales: 281.594

Redondeado del importe hacia arriba: 281.595

Descuento

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado en el atributo importe del concepto.

El valor registrado debe ser menor o igual al atributo Importe.

ObjetoImp

Validar El valor de este atributo debe contener una clave del catálogo c_ObjetoImp.

Si el valor registrado en este atributo es “02” el nodo hijo Impuestos del nodo Concepto debe existir, en caso contrario no debe existir dicho nodo.

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Impuestos

Validar Debe existir al menos uno de los dos elementos hijo.

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Impuestos

Nodo: Traslados

Nodo: Traslado

Atributos:

Base

Validar Debe ser mayor que cero.

Impuesto

Validar Deben existir los atributos para sumarizar el total de impuestos trasladados y el detalle de impuestos trasladados.

TipoFactor	
Validar	Si el valor registrado es Exento no se deben registrar los atributos TasaO
TasaOCuota	
Validar	Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_
Importe	

Validar	Calcular el límite inferior como: $(Base - 10 \cdot NumDecimalesBase / 2) \cdot (T$
Elemento: Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Nodo: Impuestos Nodo: Retenciones Nodo: Retencion Atributos:	
Base	
Validar	Debe ser mayor que cero.
Impuesto	
Validar	Deben existir los atributos para sumarizar el total de impuestos retenidos

TipoFactor

Validar Si el valor registrado es Exento no se deben registrar los atributos TasaOCuota ni Importe.

Si el valor registrado es Tasa o Cuota, se deben registrar los atributos TasaOCuota e Importe.

TasaOCuota

Validar Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir

con el tipo de impuesto registrado en el atributo Impuesto y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactor.

En caso contrario, si el valor registrado es variable debe corresponder al rango entre el valor mínimo y valor máximo señalado en el catálogo.

Importe

Validar Calcular el límite inferior como:

$(Base - 10 - NumDecimalesBase / 2) * (TasaOCuota)$

y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.

Calcular el límite superior como:

$(Base + 10 - NumDecimalesBase / 2 - 10 - 12) * (TasaOCuota)$

y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.

El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.

Ejemplo: moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956

Truncado del importe a 2 decimales: 924.22

Redondeado del importe hacia arriba: 924.23

moneda OMR, decimales 3, importe 281. 594680

Truncado del importe a 3 decimales: 281.594

Redondeado del importe hacia arriba: 281.595

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Impuestos

Nodo: Retenciones

Nodo: Retencion

Atributos:

Base

Validar Debe ser mayor que cero.

Impuesto

Validar Deben existir los atributos para sumarizar el total de impuestos retenidos y el detalle de impuestos retenidos.

TipoFactor	
Validar	Debe ser distinto de Exento.
TasaOCuota	
Validar	Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_
Importe	
Validar	Calcular el límite inferior como: $(Base - 10 - NumDecimalesBase/2) * (TasaOCuota)$
Elemento: Comproban te Nodo: Conceptos Nodo: Concepto: Nodo: ACuentaTer ceros Atributos:	
RfcACuenta Terceros	
Validar	El valor de este atributo debe estar en la l_LCO. Se deben aplicar las reg

TipoFactor

Validar Debe ser distinto de Exento.

TasaOCuota

Validar Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir

con el tipo de impuesto registrado en el atributo Impuesto y el factor debe corresponder con el atributo TipoFactor.

En caso contrario, si el valor registrado es variable debe corresponder al rango entre el valor mínimo y valor máximo señalado en el catálogo.

Importe

Validar Calcular el límite inferior como:

$(Base - 10 - NumDecimalesBase/2) * (TasaOCuota)$

y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.

Calcular el límite superior como:

$(Base + 10 - NumDecimalesBase/2 - 10 - 12) * (TasaOCuota)$

y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.

El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.

Ejemplo: moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956

Truncado del importe a 2 decimales: 924.22

Redondeado del importe hacia arriba: 924.23

moneda OMR, decimales 3, importe 281.594680

Truncado del importe a 3 decimales: 281.594

Redondeado del importe hacia arriba: 281.595

Elemento:

Comproban

te

Nodo:

Conceptos

Nodo:

Concepto:

Nodo:

ACuentaTer

ceros

Atributos:

RfcACuenta

Terceros

Validar El valor de este atributo debe estar en la I_LCO.

Se deben aplicar las reglas de validación que se indican en el Anexo 29 de la RMF, aplicables al Rfc del nodo Emisor.

El valor registrado en este atributo deber ser diferente al valor registrado en los atributos Rfc de los nodos Emisor y Receptor.

NombreACu entaTercero s	
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no
RegimenFis calACuenta Terceros	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFis
DomicilioFis calACuenta Terceros	
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no

Elemento: Comprobante Nodo: Conceptos Nodo: Concepto Nodo: InformacionAduanera Atributos:	
NumeroPedimento	
Validar	Se debe registrar cuando el CFDI no contenga el complemento de comer

NombreACu

entaTercero

s

Validar El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT

y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RfcACuentaTerceros del Nodo ACuentaTerceros.

RegimenFis

calACuenta

Terceros

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFiscal.

DomicilioFis

calACuenta

Terceros

Validar El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT

y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RfcACuentaTerceros del Nodo ACuentaTerceros.

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: InformacionAduanera

Atributos:

NumeroPedimento

Validar Se debe registrar cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (es una venta de primera mano nacional).

El valor de las posiciones uno y dos del NumeroPedimento deben ser menor o igual que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual.

Las posiciones cinco y seis deben corresponder con una clave vigente del catálogo de aduanas (catCFDI:c_Aduana).

Las posiciones nueve a la doce deben corresponder con un número de patente del catálogo de patentes aduanales (catCFDI:c_PatenteAduanal)

El valor de los últimos seis dígitos debe estar entre el valor mínimo 1 y el valor máximo de números consecutivos de la columna cantidad del catálogo catCFDI:c_NumPedimentoAduana que correspondan a los usados por la aduana en ese año.

No se debe registrar cuando el CFDI contenga el complemento de comercio exterior.

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Parte

Atributos:

ValorUnitario	
Validar	Debe ser mayor que cero.
Importe	
Validar	Calcular el límite inferior como: $(cantidad - 10 - NumDecimalesCantidad/2)$

Elemento: Comprobante	Nodo: Conceptos	Nodo: Concepto	Nodo: Parte	Nodo: InformacionAduanera	Atributos:
NumeroPedimento					
Validar					Se debe registrar cuando el CFDI no contenga el complemento de comer

ValorUnitario

Validar Debe ser mayor que cero.

Importe

Validar Calcular el límite inferior como: $(cantidad - 10 - NumDecimalesCantidad/2) * (ValorUnitario - 10 -$

$NumDecimalesValorUnitario/2)$ y este resultado truncado con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.

Calcular el límite superior como: $(cantidad + 10 - NumDecimalesCantidad/2 - 10 - 12) * (ValorUnitario + 10 - NumDecimalesValorUnitario/2 - 10 - 12)$ y este resultado redondearlo hacia arriba con la cantidad de decimales que tenga registrado este atributo.

El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior.

Ejemplo: moneda MXN, decimales 2, importe 924.224956

Truncado del importe a 2 decimales: 924.22

Redondeado del importe hacia arriba: 924.23

moneda OMR, decimales 3, importe 281. 594680

Truncado del importe a 3 decimales: 281.594

Redondeado del importe hacia arriba: 281.595

Elemento: Comprobante

Nodo: Conceptos

Nodo: Concepto

Nodo: Parte

Nodo: InformacionAduanera

Atributos:

NumeroPedimento

Validar Se debe registrar cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (es una venta de primera mano nacional).

El valor de las posiciones uno y dos del NumeroPedimento deben ser menor o igual que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual.

Las posiciones cinco y seis deben corresponder con una clave vigente del catálogo de aduanas (catCFDI:c_Aduana).

Las posiciones nueve a la doce deben corresponder con un número de patente del catálogo de patentes aduanales (catCFDI:c_PatenteAduanal).

El valor de los últimos seis dígitos debe estar entre el valor mínimo 1 y el valor máximo de números consecutivos de la columna cantidad del catálogo

catCFDI:c_NumPedimentoAduana que correspondan a los usados por la aduana en ese año.

No se debe registrar cuando el CFDI contenga el complemento de comercio exterior.

Elemento: Comprobante Nodo: Impuestos Atributos:	
Validar	Cuando el TipoDeComprobante sea "T" o "P", este elemento no debe existir.
TotalImpuestosRetenidos	
Validar	El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que se especifica en el atributo Decimales.
TotalImpuestosTrasladados	
Validar	El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que se especifica en el atributo Decimales.
Elemento: Comprobante Nodo: Impuestos Nodo: Retenciones Nodo: Retencion Atributos:	
Impuesto	
Validar	Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido.

Importe	
Validar	Debe existir el atributo TotalImpuestosRetenidos El valor de este atributo debe ser mayor o igual a cero.
Elemento: Comprobante Nodo: Impuestos Nodo: Traslados Nodo: Traslado	
Validar	En el caso de que sólo existan conceptos con TipoFactor Exento, en este caso no se debe registrar.

Importe	
Elemento: Comproban te Nodo: Impuestos	

Elemento: Comprobante

Nodo: Impuestos

Atributos:

Validar Cuando el TipoDeComprobante sea "T" o "P", este elemento no debe existir.

TotalImpuestosRetenidos

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento

hijo Retenciones.

TotalImpuestosTrasladados

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento

hijo Traslados.

Elemento: Comprobante

Nodo: Impuestos

Nodo: Retenciones

Nodo: Retencion

Atributos:

Impuesto

Validar Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido.

Importe

Validar Debe existir el atributo TotalImpuestosRetenidos

El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados

en los conceptos donde el impuesto sea igual al atributo impuesto de este elemento.

Elemento:

Comprobant

e

Nodo:

Impuestos

Nodo:

Traslados

Nodo:

Traslado

Validar En el caso de que sólo existan conceptos con TipoFactor Exento, en este nodo solo deben existir los atributos Base, Impuesto y TipoFactor.

Elemento:

Comproban

te

Nodo:

Impuestos

Nodo: Traslados	
Nodo: Traslado Atributos:	
Base	
Validar	El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que s
Impuesto	
Validar	Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, fact
TasaOCuota	
Validar	El valor seleccionado debe corresponder a un valor donde la columna imp

Importe	
Validar	Debe existir el atributo TotalImpuestosTrasladados cuando existan conce
Elemento: Comprobante	
Nodo: Complemento	
Validar	Permite la inclusión del complemento TimbreFiscalDigital y los compleme

Nodo:

Traslados

Nodo:

Traslado

Atributos:

Base

Validar El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los atributos Base registrados en

los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al atributo impuesto de este

elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al atributo TasaOCuota de este elemento.

En caso de que solo existan conceptos con TipoFactor Exento, la suma de este atributo debe

ser igual al redondeo de la suma de los importes de los atributos Base registrados en los

conceptos.

Impuesto

Validar Debe haber sólo un registro con la misma combinación de impuesto, factor y tasa por cada traslado.

TasaOCuota

Validar El valor seleccionado debe corresponder a un valor donde la columna impuesto corresponda

con el atributo impuesto y la columna factor corresponda con el atributo TipoFactor.

Importe

Validar Debe existir el atributo TotalImpuestosTrasladados cuando existan conceptos con un TipoFactor distinto a Exento.

El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al atributo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al atributo TasaOCuota de este elemento.

Elemento: Comprobante

Nodo: Complemento

Validar Permite la inclusión del complemento TimbreFiscalDigital y los complementos para el CFDI general, no permite complementos del comprobante retenciones e información de pagos.

II. Del Comprobante fiscal digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos.

A. Estándar de comprobante fiscal digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos.

Formato electrónico único

El contribuyente que emita comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen retenciones e información de pagos deberá generarlos bajo el siguiente estándar XSD base y los XSD complementarios

que requiera, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML, siendo este el único formato

para poder representar y almacenar comprobantes de manera electrónica o digital.

Para poder ser validado, el comprobante fiscal digital por Internet que ampara retenciones e información de

pagos deberá estar referenciado al namespace del comprobante fiscal digital por Internet que ampara

retenciones e información de pago y referenciar la validación del mismo a la ruta publicada por el SAT en

donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección

(<http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd>) de la siguiente manera:

```
<retenciones:Retenciones
```

```
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xsi:schemaLocation="
```

```
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
```

```
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd"
```

```
.....
```

```
</retenciones:Retenciones>
```

Es obligatorio el uso de la declaración:

retenciones=<http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2>

Para que un comprobante sea válido debe cumplir con:

- Los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por

el consorcio W3C, establecidos en www.w3.org.

- Las reglas de validación adicionales establecidas en este Anexo.

- Las reglas de validación adicionales establecidas en cada complemento que se integre en el archivo

XML.

- Las reglas de validación particulares publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal.

Las reglas se aplicarán en el orden anterior. Si una regla tiene una redefinición en una regla subsecuente,

debe cumplirse sólo la última regla.

Adicionalmente el contribuyente debe sujetarse a las disposiciones fiscales vigentes y aplicar lo establecido

en la Guía de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara retenciones e información de

pagos que el Servicio de Administración Tributaria publique en su portal.

El documento XML debe expresarse bajo el estándar de codificación UTF-8 y en particular se deben usar

secuencias de escape cuando en los valores especificados dentro de los atributos del archivo exista alguno

de los siguientes casos especiales.

- En el caso del & se deberá usar la secuencia &

- En el caso del " se deberá usar la secuencia "

- En el caso del < se deberá usar la secuencia <

- En el caso del > se deberá usar la secuencia >

■ En el caso del ' se deberá usar la secuencia '

Ejemplos:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño" se usará nombre="Juan & José & "Niño""

Estructura

Elemento: Retenciones

Diagrama

Descripción

Estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos. Los importes se expresan en la moneda de pesos mexicanos (MXN).

Atributos

Version

Descripción Atributo requerido con valor prefijado 2.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso requerido

Valor Prefijado 2.0

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

FolioInt

Descripción Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante que ampara retenciones e información de pagos. Permite números y/o letras.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 20

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9a-zA-Z]{1,20}

Sello

Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base

64.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

NoCertificado

Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara al comprobante de retención e

Secuencia (1, 1)	CfdiRetenRelacionados (0, 1)
	Emisor (1, 1)
	Receptor (1, 1)

información de pagos, de acuerdo con el acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 20

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9]{20}

Certificado

Descripción Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que ampara el comprobante de retención e información de pagos. El certificado debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

FechaExp

Descripción Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del comprobante que ampara retenciones e información de pagos. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_FechaH

LugarExpRetenc

Descripción Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_CodigoPostal

CveRetenc

Descripción Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.

Uso requerido

Tipo Especial c_retenciones:c_CveRetenc

DescRetenc

Descripción Atributo condicional que expresa la descripción de la retención e información de pagos.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 100

Espacio en Blanco Colapsar

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) CfdiRetenRelacionados (0, 1)

Emisor (1, 1)

Receptor (1, 1)

	Periodo (1, 1)
	Totales (1, 1)
	Complemento (0, 1)
	Addenda (0, 1)

Periodo (1, 1)

Totales (1, 1)

Complemento (0, 1)

Addenda (0, 1)

Elemento: CfdiRetenRelacionados

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados.

Atributos

TipoRelacion

Descripción Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el comprobante que ampara retenciones e información de pagos previos.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_TipoRelacion

UUID

Descripción Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 36

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

Elemento: Emisor

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Atributos

RfcE

Descripción Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, sin guiones o espacios.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_RFC

NomDenRazSocE

Descripción Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o

razón social del contribuyente inscrito en el RFC, emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 254

Espacio en Blanco Colapsar

RegimenFiscalE

Opción (1, 1)	Nacional (1, 1)
	Extranjero (1, 1)

Descripción Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Especial catCFDI:c_RegimenFiscal

Elemento: Receptor

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Atributos

NacionalidadR

Descripción Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Valores Permitidos Nacional

Extranjero

Espacio en Blanco Colapsar

Elementos Hijo (min,max)

Opción (1, 1) Nacional (1, 1)

Extranjero (1, 1)

Elemento: Nacional

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso de que sea de nacionalidad mexicana.

Atributos

RfcR

Descripción Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_RFC

NomDenRazSocR

Descripción Atributo requerido para registrar el(los) nombre(s), primer apellido, segundo apellido, según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 254

Espacio en Blanco Colapsar

CurpR

Descripción Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_CURP

DomicilioFiscalR

Descripción Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 5

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9]{5}

Elemento: Extranjero

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.

Atributos

NumRegIdTribR

Descripción Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 20

Espacio en Blanco Colapsar

NomDenRazSocR

Descripción Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Longitud Máxima 300

Espacio en Blanco Colapsar

Elemento: Periodo

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para expresar el período que corresponde al comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Atributos

MesIni

Descripción Atributo requerido para expresar la clave del mes inicial del período de la retención e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Especial c_retenciones:c_Periodo

MesFin

Descripción Atributo requerido para expresar la clave del mes final del período de la retención e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Especial c_retenciones:c_Periodo

Ejercicio

Descripción Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año) de la retención e información de pagos.

Uso requerido

Tipo Especial c_retenciones:c_Ejercicio

Elemento: Totales

Diagrama

Descripción

Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de los pagos efectuados en el período que ampara el comprobante.

Atributos

MontoTotOperacion

Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_ImporteMXN

MontoTotGrav

Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_ImporteMXN

MontoTotExent

Descripción Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_ImporteMXN

MontoTotRet

Descripción Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones.

Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos. No se permiten valores negativos.

Secuencia (1, 1)	ImpRetenidos (0, Ilimitado)
------------------	-----------------------------

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_ImporteMXN

UtilidadBimestral

Descripción Atributo condicional para expresar el monto de la utilidad bimestral.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_ImporteMXN

ISRCorrespondiente

Descripción Atributo condicional para expresar el monto del ISR correspondiente al bimestre.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_ImporteMXN

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) ImpRetenidos (0, Ilimitado)

Elemento: ImpRetenidos

Diagrama

Descripción

Nodo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos.

Secuencia (1, 1)	
------------------	--

Atributos

BaseRet

Descripción Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas. No se permiten valores negativos.

Uso opcional

Tipo Especial tdCFDI:t_ImporteMXN

ImpuestoRet

Descripción Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del período o ejercicio conforme al catálogo.

Uso opcional

Tipo Especial catCFDI:c_Impuesto

MontoRet

Descripción Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el período o ejercicio que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_ImporteMXN

TipoPagoRet

Descripción Atributo requerido para precisar la clave del tipo del efecto que se le da al monto de la retención.

Uso requerido

Tipo Especial c_retenciones:c_TipoPagoRet

Elemento: Complemento

Diagrama

Descripción

Nodo opcional donde se incluirá el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad específica.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Elemento: Addenda

Diagrama

Secuencia (1, 1)	
-------------------------	--

Descripción

Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al contribuyente.

Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

Código Fuente

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
xmlns:c_retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/catalogos/catRetenciones.xsd
"/>
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd"/>
<xs:element name="Retenciones">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara retenciones e
información de pagos. Los importes se expresan en la moneda de pesos mexicanos
(MXN).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CfdiRetenRelacionados" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo opcional para precisar la información de los comprobantes
relacionados.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="TipoRelacion" type="catCFDI:c_TipoRelacion" use="required">
```

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que
se está generando y el comprobante que ampara retenciones e información de pagos
previos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="UUID" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante que
ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si
éste
sustituye a un comprobante cancelado.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="36"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Emisor">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del
comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="RfcE" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de
Contribuyentes
correspondiente al contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de
pagos, sin guiones o espacios.</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NomDenRazSocE" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del
contribuyente inscrito en el RFC, emisor del comprobante que ampara retenciones e información de
pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="254"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RegimenFiscalE" type="catCFDI:c_RegimenFiscal" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente
emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Receptor">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del
comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="Nacional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en

```

```
caso de que sea de nacionalidad mexicana.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="RfcR" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de
      Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones
      e
      información de pagos.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="NomDenRazSocR" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el(los) nombre(s), primer apellido, segundo
      apellido, según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del
      receptor
      del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="254"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  <xs:attribute name="CurpR" type="tdCFDI:t_CURP" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del
      contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de
      pagos.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="DomicilioFiscalR" use="required">
    <xs:annotation>
```

```

<xs:documentation>Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del
receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="5"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Extranjero">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del
comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el
extranjero.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="NumRegIdTribR" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal
del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea
residente en el
extranjero.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="NomDenRazSocR" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del
receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente
en el
extranjero.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="300"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="NacionalidadR" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del comprobante
que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:enumeration value="Nacional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nacionalidad Mexicana</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Extranjero">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Procedente de otro pais</xs:documentation>
</xs:annotation>

```



```
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Periodo">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo requerido para expresar el período que corresponde al comprobante que
ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="MesIni" type="c_retenciones:c_Periodo" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del mes inicial del período de la
retención e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MesFin" type="c_retenciones:c_Periodo" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del mes final del período de la
retención e información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ejercicio" type="c_retenciones:c_Ejercicio" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año) de la retención e
información de pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Totales">
<xs:annotation>
```

<xs:documentation>Nodo requerido para expresar el total de las retenciones e información de los pagos efectuados en el período que ampara el comprobante.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="ImpRetenidos" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:attribute name="BaseRet" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="ImpuestoRet" type="catCFDI:c_Impuesto" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del período o ejercicio conforme al catálogo.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="MontoRet" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el período o ejercicio que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No

se permiten valores negativos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="TipoPagoRet" type="c_retenciones:c_TipoPagoRet" use="required">

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la clave del tipo del efecto que se le da al
monto de la retención.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="MontoTotOperacion" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se
relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten
valores
negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MontoTotGrav" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que
se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten
valores
negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MontoTotExent" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que
se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten
valores
negativos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MontoTotRet" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria

```

de los montos de retención del nodo ImpRetenidos. No se permiten valores negativos.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="UtilidadBimestral" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto de la utilidad bimestral.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="ISRCorrespondiente" type="tdCFDI:t_ImporteMXN" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto del ISR correspondiente al bimestre.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Complemento" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional donde se incluirá el complemento Timbre Fiscal Digital de manera obligatoria y los nodos complementarios determinados por el SAT, de acuerdo a las disposiciones particulares a un sector o actividad específica.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Addenda" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para recibir las extensiones al formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, referirse al formato de origen.</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" use="required" fixed="2.0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado 2.0 que indica la versión del estándar
bajo
el que se encuentra expresado el comprobante que ampara retenciones e información de
pagos.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FolioInt" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del
comprobante que ampara retenciones e información de pagos. Permite números y/o
letras.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]{1,20}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Sello" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante que ampara
retenciones e información de pagos, al que hacen referencia las reglas de resolución miscelánea
vigente. El
sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NoCertificado" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado de sello
digital
que ampara al comprobante de retención e información de pagos, de acuerdo con el acuse
correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[0-9]{20}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Certificado" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido que sirve para incorporar el certificado de sello digital que
ampara el comprobante de retención e información de pagos. El certificado debe ser expresado
como una
cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaExp" type="tdCFDI:t_FechaH" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del
    comprobante que ampara retenciones e información de pagos. Se expresa en la forma AAAA-MM-
    DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el
    comprobante.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="LugarExpRetenc" type="catCFDI:c_CodigoPostal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del
    comprobante que ampara retenciones e información de pagos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CveRetenc" type="c_retenciones:c_CveRetenc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de
    pagos
    de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DescRetenc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo condicional que expresa la descripción de la retención e información
    de
    pagos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>

```

```
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

B. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet que amparan retenciones e información de pagos.

Elementos utilizados en la generación de Sellos Digitales:

- Cadena Original, el elemento a sellar, en este caso de un comprobante fiscal digital por Internet.
- Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.
- Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.
- Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original.

Criptografía de la Clave Pública

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados entre sí, de tal manera que una operación de encriptación sobre un mensaje tomando como clave

de encriptación a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que solo puede ser

devuelto a su estado original mediante la operación de descryptación correspondiente tomando como clave

de descryptación al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente,

se conserva secreta y se le denomina "clave privada", mientras que el otro número llamado "clave pública",

en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación

de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado "certificado de firma

electrónica avanzada o certificado para sellos digitales" en adelante Certificado.

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para

ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o confirmación de estar de acuerdo con su contenido

ambos mediante el proceso denominado "firmado electrónico avanzado ", que consiste en una característica

observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve

para implementar servicios de seguridad para garantizar:

- La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado),
- La autenticidad,
- Certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma que valida el contenido del mensaje) y
- No repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica

avanzada:

- Es infalsificable.
- La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).
- Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.
- Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a los certificados de e.firma y al igual que las

firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir comprobantes fiscales con autenticidad,

integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello bastará tener acceso al mensaje original o

cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a un certificado de e.firma , proporciona los

mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales. Por consecuencia un

comprobante fiscal digital firmado digitalmente por el contribuyente tiene las características señaladas

previamente.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

■ SHA-2 256, que es una función hash de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una

salida compleja de 256 bits (32 bytes) denominada "digestión".

■ RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

■ RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para descryptar la digestión del mensaje.

A manera de referencia y para obtener información adicional, se recomienda consultar el sitio de Factura

Electrónica que se encuentra dentro del portal del SAT: www.sat.gob.mx

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del

comprobante fiscal digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos, establecida en el

Rubro II.A. de este anexo. Construida aplicando las siguientes reglas.

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter |

("pleca") debido a que éste es utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.

2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble "pleca").

3. Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si

el folio interno (FolioInt) del comprobante es "P29" solo se expresará |P29| y nunca |FolioInt P29|.

4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | ("pleca" sencilla).

5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la siguiente manera:

a. Se debe remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por el carácter espacio (ASCII 32).

b. Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador | (pleca).

c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituyen por un único carácter espacio

(ASCII 32).

6. Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tienen delimitador alguno.

7. El final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres || (doble "pleca").

8. Toda la cadena de original se expresa en el formato de codificación UTF-8.

9. El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integran al final de la cadena original respetando la

secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento.

10. El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un proveedor

autorizado por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integrará a la

formación de la cadena original del CFDI, las reglas de conformación de la cadena original del nodo se

describen en el Rubro III.B. del presente anexo.

Secuencia de Formación:

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las

reglas generales expresadas en la sección de la Cadena Original.

a. Información del Nodo Retenciones

1. Version

2. NoCertificado

3. FolioInt

4. FechaExp

5. LugarExpRetenc

6. CveRetenc

7. DescRetenc

b. Información del Nodo CfdiRetenRelacionados

1. TipoRelacion

2. UUID

c. Información del Nodo Emisor

1. RfcE

2. NomDenRazSocE

3. RegimenFiscalE

d. Información del Nodo Receptor

1. NacionalidadR

e. Información del Nodo Nacional

1. RfcR
2. NomDenRazSocR
3. CurpR
4. DomicilioFiscalR

f. Información del Nodo Extranjero

1. NumRegIdTribR
2. NomDenRazSocR

g. Información del Nodo Periodo

1. MesIni
2. MesFin
3. Ejercicio

h. Información del Nodo Totales

1. MontoTotOperacion
2. MontoTotGrav
3. MontoTotExent
4. MontoTotRet
5. UtilidadBimestral
6. ISRCorrespondiente

i. Información del Nodo ImpRetenidos

1. BaseRet
2. ImpuestoRet
3. MontoRet
4. TipoPagoRet

j. El nodo o nodos adicionales <Complemento> se integran al final de la cadena original respetando la

secuencia de formación para cada complemento y número de orden del Complemento, de acuerdo con

lo expresado en el Rubro III.C

El nodo Timbre Fiscal Digital del SAT se integra posterior a la validación realizada por un proveedor autorizado

por el SAT que forma parte de la Certificación Digital del SAT. Dicho nodo no se integra a la formación de la

cadena original del Comprobante Fiscal Digital a través de Internet que ampara retenciones e información

de pagos, las reglas de conformación de la cadena original del nodo se describen en el Rubro III.B. del

presente anexo.

Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I Aplicar el método de digestión SHA-2 256 a la cadena original a sellar incluyendo los nodos Complementarios. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo mensaje. La

256

posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2^{256} , y por

lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho

una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se debe reconocer como válido el mensaje.

a. SHA-2 256 no requiere semilla alguna. El algoritmo cambia su estado de bloque en bloque de acuerdo a la entrada previa.

II Con la clave privada correspondiente al certificado digital del emisor del mensaje y del sello digital,

encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encriptación

RSA.

Nota: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y

especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es

totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial

incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí

descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encriptación;

inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre

escritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros".

III El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que

deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utiliza el modo

de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits

de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con

6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento

del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del

alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 33% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se realiza tomando los bloques a procesar en el

sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v,

w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir

de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6

bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta

completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que

consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena

imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres

$B_{64} \times 6 \text{ bits} = 3 \text{ caracteres binarios} \times 8 \text{ bits}$), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la

cadena imprimible.

Ejemplo de Sello digital 2048:

AM0PWKyhvpj1Pf7AJVzAAGjaYU0t6r5hjk0DOj+wISCsDA2LZj7jmnBKivivgU8J5svcto9kABfNm246
HG2y8Q6

YcQJmB6Dw2bUBoZfrPE54yP+S5MfPtCw5QhS948Pc91gJcLPrHmaRXINaEqq0mTGWr4aWSAZx
cb9Dql9K

nvLcXt30KISnbc2+4m9RtpsTPLk2joKFGxf8eejGL69vO8txmLqiolnFDhTPWQcIKMdUutUbREsSs
QSfmOuo

QdVBCCMY7SUK2ZtGDaCnshQSOVz/GHGfLQT4Qj0hetPtaDi60YPM5Mf3cekonBHb4jc2+FuCJW
+JKCsnl7sJ

4+iYg=

C. Estándar del servicio de cancelación de retenciones e información de pagos.

Para realizar la cancelación de un CFDI de retenciones e información de pagos se cuenta con un Servicio Web autenticado al cual se debe conectar el usuario para hacer el envío de uno a uno de forma asíncrona y envío por lotes de los comprobantes de 1 hasta 10,000 por transacción de forma asíncrona. El cual será expuesto en la siguiente URL:

<https://prodretencioncancelacion.cloudapp.net>

Este servicio puede ser accedido mediante el portal del SAT, o conectarse de manera sincronía (bajo

las mismas condiciones de seguridad) para realizar cancelaciones de manera automatizada.

El usuario deberá enviar peticiones firmadas utilizando el Certificado de Sello Digital del emisor de los

CFDI, bajo el estándar XML Digital Signature establecido por el W3C
([http://www.w3.org/TR/xmldsig-](http://www.w3.org/TR/xmldsig-core)

core) identificando cada uno de los CFDI a cancelar por medio del identificador único incluido en el Timbre Fiscal Digital.

Estructura

Elementos

Elemento: Cancelacion

Diagrama

Descripción

Elemento raíz para realizar una solicitud de cancelación de Retenciones.

Atributos

RfcEmisor

Descripción Atributo requerido para expresar el RFC del emisor del (as)

Retenciones a ser canceladas.

Uso requerido

Tipo Especial xsd:string

Fecha

Descripción Atributo requerido para expresar la fecha de la operación.

Uso requerido

Tipo Especial xsd:dateTime

Elementos Hijo (min,max)

Elemento: Folios

Diagrama

Descripción

Colección de folios fiscales (UUID) a ser cancelados.

Elementos Hijo (min,max)

Elemento: Folio

Diagrama

Descripción

Folio fiscal (UUID) a ser cancelado.

Atributos

UUID

Descripción UUID generado en la operación de timbrado del comprobante solicitado.

Uso requerido

Tipo Especial xsd:string

Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

Motivo

Descripción Clave del motivo de cancelación del comprobante.

Uso requerido

Tipo Especial xsd:string

Valores Permitidos 01

02

03

04

FolioSustitucion

Descripción Atributo condicional que representa al UUID que sustituye al folio fiscal cancelado. Es requerido cuando la clave del motivo de cancelación es 01.

Uso opcional

Tipo Especial xsd:string

Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:CancelacionRet="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
xmlns:signature="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:element name="Cancelacion">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Elemento raíz para realizar una solicitud de cancelación de
Retenciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Folios" maxOccurs="10000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Colección de folios fiscales (UUID) a ser cancelados.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Folio">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Folio fiscal (UUID) a ser cancelado.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="UUID" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>UUID generado en la operación de timbrado del comprobante
```

```

solicitado.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="Motivo" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Clave del motivo de cancelación del
comprobante.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="01"/>
<xsd:enumeration value="02"/>
<xsd:enumeration value="03"/>
<xsd:enumeration value="04"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="FolioSustitucion" use="optional">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Atributo condicional que representa al UUID que sustituye al folio
fiscal cancelado. Es requerido cuando la clave del motivo de cancelación es
01.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="signature:Signature"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="RfcEmisor" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del emisor del (as)
Retenciones a ser canceladas.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

```

EstatusUUID	Descripción del código	Código
	Solicitud de cancelación recibida	1201
	UUID Previamente cancelado	1202
	No encontrado corresponde al emisor	1203
	UUID No existe	1205

EstatusPetición	Descripción del código	Código
	Autenticación no válida	1300
	XML mal formado	1301
	Estructura de folio no válida	1302
	Estructura de RFC no válida	1303
	Estructura de fecha no válida	1304
	Certificado no corresponde al emisor	1305
	Certificado no vigente	1306
	Uso de e.firma no permitido	1307
	Certificado revocado o caduco	1308
	Firma mal formada o inválida	1309
	Clave de motivo de cancelación no válida	1310
	UUID no relacionado de acuerdo a la clave de motivo de cancelación	1311

```

<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

```

```

<xsd:attribute name="Fecha" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha de la
operación.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Códigos de respuesta

Descripción del código Código

Solicitud de cancelación recibida 1201

EstatusUUID

UUID Previamente cancelado 1202

No encontrado corresponde al emisor 1203

UUID No existe 1205

Descripción del código Código

Autenticación no válida 1300

XML mal formado 1301

EstatusPetición Estructura de folio no válida 1302

Estructura de RFC no válida 1303

Estructura de fecha no válida 1304

Certificado no corresponde al emisor 1305

Certificado no vigente 1306

Uso de e.firma no permitido 1307

Certificado revocado o caduco 1308

Firma mal formada o inválida 1309

Clave de motivo de cancelación no válida 1310

UUID no relacionado de acuerdo a la clave de motivo de

1311

cancelación

	Prefijo		Datos			Caracteres
			La URL de acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante			
id			UUID del CFDI, precedido por el texto "?id="	40		
re			RFC del Emisor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&re="	16/21		
rr			RFC del Receptor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&rr=" (solo aplica para nacionalidad mexicana)	16/21		
nr			Número de registro de identificación fiscal del extranjero a 20 posiciones, precedido por el texto "&nr="	20		
tt			Total del comprobante a máximo a 25 posiciones (18 para los enteros, 1 para carácter ".", 2 para decimales)	25		
fe			Últimos 8 caracteres del sello digital del emisor del CFDI, precedido por el texto "&fe="	12		
Total de caracteres en Retenciones e información de pagos nacionalidad mexicana				92/114		
Total de caracteres en Retenciones e información de pagos nacionalidad extranjera				100/126		

D. Especificación técnica del QR a incorporar en la representación impresa del comprobante fiscal digital por Internet que ampara retenciones e información de pagos.

Las representaciones impresas de los tipos de comprobantes fiscales digitales por Internet que amparan

retenciones e información de pagos deben incluir un QR conforme a lo descrito en el estándar ISO/IEC18004,

con base a los siguientes lineamientos de representación gráfica.

a) Código QR, con base al estándar ISO/IEC 18004:2000, conteniendo los siguientes datos en el siguiente

formato:

1 La URL de acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante.

2 Número de folio fiscal del CFDI (UUID).

3 RFC del emisor

4 RFC del receptor

5 Número de registro de identificación fiscal del extranjero

6 Total

7 Últimos 8 caracteres del sello digital del emisor del CFDI.

Donde se manejarán 95 caracteres conformados de la siguiente manera:

Prefijo Datos Caracteres

La URL de acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la --

versión pública del comprobante:

<https://prodretencionverificacion.clouda.sat.gob.mx/>

id UUID del CFDI, precedido por el texto "?id=" 40

re RFC del Emisor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&re=" 16/21

rr RFC del Receptor, a 12/13 posiciones, precedido por el texto "&rr=" 16/21

(solo aplica para nacionalidad mexicana).

nr Número de registro de identificación fiscal del extranjero a 20 24 posiciones, precedido por el texto "&nr=" (sólo aplica para extranjeros)

tt Total del comprobante a máximo a 25 posiciones (18 para los 08/29 enteros, 1 para carácter ".", 2 para los decimales). Se deben omitir los ceros no significativos, precedido por el texto "&tt="

fe Últimos 8 caracteres del sello digital del emisor del CFDI, 12 precedido por el texto "&fe="

Total de caracteres en Retenciones e información de pagos nacionalidad 92/114 mexicana

Total de caracteres en Retenciones e información de pagos nacionalidad 100/126 extranjera

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de su expresión impresa.

Ejemplo nacionalidad mexicana:

<https://prodretencionverificacion.clouda.sat.gob.mx?id=ad662d33-6934-459c-a128-BDf0393f0f44&re=XAXX010101000&rr=XAXX010101000&tt=1234567890.123456&fe=rH8/bw==>

Ejemplo nacionalidad extranjera

Elemento:RetencionesAtributos:			
Sello			
Validar		Desencriptar el contenido de este atributo usando el certificado incluido e	
Certificado			
Validar		El atributo debe contener un archivo .cer válido. El número de certificado	
FechaExp			
Validar		Al momento de la recepción del archivo XML por parte del Proveedor de	

<https://prodretencionverificacion.clouda.sat.gob.mx?id=ad662d33-6934-459c-a128-BDf0393f0f44&re=XAXX010101000&nr=22101000&tt=1234567890.123456&fe=rH8/bw==>

El código de barras bidimensional deberá ser impreso en un cuadrado con lados no menores a 2.75 centímetros, Ejemplo

-----2.75 cm-----

E. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor.

Elemento:RetencionesAtributos:

Sello

Validar Desencriptar el contenido de este atributo usando el certificado incluido en el atributo "Certificado".

Generar la cadena original del comprobante.

Aplicar el algoritmo de digestión SHA-256.

El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.

Certificado

Validar El atributo debe contener un archivo .cer válido.

El número de certificado registrado en el archivo debe ser igual al registrado en el atributo "NoCertificado".

El certificado debe ser emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

El certificado debe estar vigente a la fecha y hora de expedición del comprobante.

El certificado no debe estar revocado a la fecha y hora de expedición del comprobante.

El RFC registrado en el certificado debe ser igual al registrado en el emisor del CFDI que ampara Retenciones e Información de Pagos.

El certificado debe ser del tipo "Certificado de Sello Digital".

FechaExp

Validar Al momento de la recepción del archivo XML por parte del Proveedor de Certificación, éste debe verificar que la fecha y hora no debe ser:

■ Mayor que la fecha y hora aumentada en el plazo que se especifique en la Resolución

Miscelánea Fiscal vigente - Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI.

	■ Menor que la fecha y hora disminuida en el plazo que se especifique
LugarExpRetenc	
Validar	Debe corresponder con una clave vigente de código postal incluida en el
CveRetenc	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente en el catálogo c_CveReter
Elemento: Retenciones Nodo: Emisor Atributos:	
RfcE	
Validar	Se deben aplicar las reglas de validación que se indican en el Anexo 29 a
NomDenRazSocE	
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no
RegimenFis calE	

	■ Menor que la fecha y hora disminuida en el plazo que se especifica
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFis
Elemento: Retenciones Nodo:Receptor Nodo:Nacional	Atributos:
RfcR	
Validar	Si el valor de este atributo es diferente de la clave del RFC générica "XAXX
NomDenRazSocR	
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no
CurpR	

■ Menor que la fecha y hora disminuida en el plazo que se especifique en la Resolución

Miscelánea Fiscal vigente - Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI.

LugarExpRetenc

Validar Debe corresponder con una clave vigente de código postal incluida en el catálogo c_CodigoPostal publicado en la página del SAT.

CveRetenc

Validar Este atributo debe contener una clave vigente en el catálogo c_CveRetenc

Si el valor registrado en este atributo es "25", se debe registrar información el atributo DescRetenc.

Cuando el catálogo señale un complemento asociado al tipo de retención, se debe incluir dicho complemento en el comprobante.

Elemento: Retenciones

Nodo: Emisor

Atributos:

RfcE

Validar Se deben aplicar las reglas de validación que se indican en el Anexo 29 aplicables para este atributo.

NomDenRazSocE

Validar El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT

y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RfcE del Nodo Emisor.

RegimenFis

calE

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_RegimenFiscal

El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona

del emisor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física.

Elemento: Retenciones

Nodo:Receptor

Nodo:Nacional

Atributos:

RfcR

Validar Si el valor de este atributo es diferente de la clave del RFC générica "XAXX010101000", debe

estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.

NomDenRazSocR

Validar El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT

y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RfcR del Nodo

Retenciones:Receptor/Nacional

CurpR

Validar	Este atributo no debe existir si la clave del RFC del atributo RfcR tien
DomicilioFiscalR	
Validar	El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no
Elemento: Retenciones Nodo:Period o Atributos:	
MesIni	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodo y d
MesFin	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodo y d
Ejercicio	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Ejercicio. E
Elemento: Retenciones Nodo:Totales Atributos	
MontoTotOp eracion	
Validar	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos MontoT
MontoTotGra vado	
Validar	El valor de este atributo debe ser menor o igual al atributo MontoTotOper
MontoTotExe nt	
Validar	El valor de este atributo debe ser menor o igual al atributo MontoTotOper
MontoTotRet	

DomicilioFiscalR	
Validar	Si el valor es mayor que cero, debe existir al menos un nodo hijo de ImpP

Validar Este atributo no debe existir si la clave del RFC del atributo RfcR tiene longitud de 12 posiciones.

DomicilioFiscalR

Validar El valor de este atributo debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo Nacional:Receptor:RfcR.

Elemento:

Retenciones

Nodo:Period

o

Atributos:

MesIni

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodo y debe ser menor o igual que el atributo MesFin.

MesFin

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Periodo y debe ser mayor o igual que el atributo MesIni.

Ejercicio

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_Ejercicio.

El valor de este atributo debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior. Para validar el año en curso o el año inmediato anterior se debe considerar el registrado en el atributo FechaExp.

Elemento:

Retenciones

Nodo:Totales

Atributos

MontoTotOp

eracion

Validar El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos MontoTotGrav y MontoTotExent.

MontoTotGra

vado

Validar El valor de este atributo debe ser menor o igual al atributo MontoTotOperacion.

MontoTotExe

nt

Validar El valor de este atributo debe ser menor o igual al atributo MontoTotOperacion.

MontoTotRet

Validar Si el valor es mayor que cero, debe existir al menos un nodo hijo de ImpRetenidos y

	debe ser igual a la suma de los atributos MontoRet.
UtilidadBime	
stral	
Validar	Si el valor registrado en el atributo CveRetenc es “28”, el valor de este atributo debe ser mayor a cero y los atributos MontoTotGrav y MontoTotExento deben tener el valor “0”.
ISRCorrespo	
ndiente	
Validar	Si el valor registrado en el atributo CveRetenc es “28”, el valor de este atributo debe ser mayor a cero y los atributos MontoTotGrav y MontoTotExento deben tener el valor “0”.
Elemento: Retenciones Nodo:Totales Nodo:ImpRetenidos Atributos:	
TipoPagoRet	
Validar	Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_TipoPagoRet donde la columna Tipo impuesto debe corresponder con el tipo de impuesto registrado en el atributo ImpuestoRet.
Elemento: Retenciones Nodo:Complmento	
Permitir la inclusión del complemento TimbreFiscalDigital y los complementos	

debe ser igual a la suma de los atributos MontoRet.

UtilidadBime

stral

Validar Si el valor registrado en el atributo CveRetenc es “28”, el valor de este atributo debe ser mayor a cero y los atributos MontoTotGrav y MontoTotExento deben tener el valor “0”.

ISRCorrespo

ndiente

Validar Si el valor registrado en el atributo CveRetenc es “28”, el valor de este atributo debe ser mayor a cero y los atributos MontoTotGrav y MontoTotExento deben tener el valor “0”.

Elemento:

Retenciones

Nodo:Totales

Nodo:ImpRet

enidos

Atributos:

TipoPagoRet

Validar Este atributo debe contener una clave vigente del catálogo c_TipoPagoRet donde la columna Tipo impuesto debe corresponder con el tipo de impuesto registrado en el atributo ImpuestoRet.

Elemento: Permitir la inclusión del complemento TimbreFiscalDigital y los complementos específicos

Retenciones para el CFDI que ampara retenciones e información de pagos.

Nodo:Complemento

III. De los distintos medios de comprobación digital:

A. Estándares y especificaciones técnicas que deben cumplir las aplicaciones informáticas para la generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica

Avanzada.

Las aplicaciones informáticas de las que el contribuyente se auxilie para la generación de su par de claves

(clave pública y clave privada) deben cumplir con las especificaciones y estándares siguientes:

1. Las claves a generar deben ser de tipo RSA de 2048 bits con SHA-2 256.
2. Los requerimientos digitales contienen la clave pública y se rigen por el estándar PKCS10 en formato

DER. Mientras que la clave privada se almacena en un archivo configurado de acuerdo con el estándar

PKCS8 en formato DER.

Los campos requeridos para el procesamiento adecuado del requerimiento digital son los que a continuación se enlistan:

- a. Registro Federal de Contribuyente a 12 posiciones para personas morales y a 13 posiciones para personas físicas.

En el caso de que el requerimiento pertenezca a una persona moral o que la persona física cuente con

Representante Legal, por carecer de capacidad de ejercicio o tenga restricciones de la misma, se debe

agregar la clave del RFC del representante legal, separada de la del contribuyente con un carácter (/).

Ejemplo: RFC del contribuyente / RFC del Representante Legal.

Este dato debe registrarse en el campo denominado "UniqueIdentifier" de los "Nombres Distinguidos",

considerando el estándar X.509.

- b. Correo Electrónico, almacenado en el campo denominado "emailAddress" de los "Nombres Distinguidos", considerando el estándar PKCS – 9.

El estándar que define las características dentro del requerimiento de este atributo es el PKCS-9.

Adicionalmente debe incluir la clave CURP en el campo denominado "SerialNumber" de los "Nombres

Distinguidos".

Si el requerimiento pertenece a una persona moral, se debe agregar la clave CURP del representante legal,

anteponiendo un carácter (/) como se muestra a continuación:

■ Persona Moral: / CURP del RL.

En caso de las personas físicas, aplican los siguientes escenarios:

■ Persona Física: CURP del contribuyente

■ Persona física con Representante Legal: CURP del contribuyente / CURP del RL

El Servicio de Administración Tributaria pone a disposición del Contribuyente la aplicación "Certifica", a fin

de facilitar la generación de claves.

Nota: Es responsabilidad del Contribuyente el utilizar un equipo de cómputo de su confianza para la generación de su par de claves y guardar en lugar seguro la Clave Privada generada y sus contraseñas.

B. Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT versión 1.1

a. Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

Estructura

Elementos

Elemento: TimbreFiscalDigital

Diagrama

Descripción

Complemento requerido para el Timbrado Fiscal Digital que da validez al Comprobante fiscal digital por Internet.

Atributos

Version

Descripción Atributo requerido para la expresión de la versión del estándar del Timbre Fiscal Digital.

Uso requerido

Valor Prefijado 1.1

UUID

Descripción Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio fiscal (UUID) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC

4122.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 36

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

FechaTimbrado

Descripción Atributo requerido para expresar la fecha y hora, de la generación del timbre por la certificación digital del SAT. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora de la Zona Centro del Sistema de Horario en México.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_FechaH

RfcProvCertif

Descripción Atributo requerido para expresar el RFC del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales que genera el timbre fiscal digital.

Uso requerido

Tipo Especial tdCFDI:t_RFC_PM

Leyenda

Descripción Atributo opcional para registrar información que el SAT comunique a los usuarios del CFDI.

Uso opcional

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 12

Longitud Máxima 150

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón ([A-Z][a-z][0-9]| |Ñ|ñ|!|"|%|&|'|'| |:|>|=|<|@|_|.|\\|}|`|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü|Ü){1,150}

SelloCFD

Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante fiscal o del comprobante de retenciones, que se ha timbrado. El sello debe ser expresado como una cadena de

texto en formato Base 64.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

NoCertificadoSAT

Descripción Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado del SAT usado para generar el sello digital del Timbre Fiscal Digital.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud 20

Espacio en Blanco Colapsar

Patrón [0-9]{20}

SelloSAT

Descripción Atributo requerido para contener el sello digital del Timbre Fiscal Digital, al que hacen referencia las reglas de la Resolución Miscelánea vigente. El sello debe ser expresado como una cadena de texto en formato Base 64.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Espacio en Blanco Colapsar

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

```
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
```

```
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
```

```
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
```

```
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
```

```
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
```

```
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd"/>
```

```
<xs:element name="TimbreFiscalDigital">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Complemento requerido para el Timbrado Fiscal Digital que da validez al Comprobante fiscal digital por Internet.</xs:documentation>
```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del estándar del
      Timbre Fiscal Digital</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="UUID" use="required" id="UUID">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio fiscal
      (UUID) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:length value="36"/>
      <xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  <xs:attribute name="FechaTimbrado" use="required" type="tdCFDI:t_FechaH">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha y hora, de la generación
      del timbre por la certificación digital del SAT. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss
      y debe corresponder con la hora de la Zona Centro del Sistema de Horario en
      México.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="RfcProvCertif" use="required" type="tdCFDI:t_RFC_PM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del proveedor de
      certificación de comprobantes fiscales digitales que genera el timbre fiscal
      digital.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```



```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Leyenda" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para registrar información que el SAT comunique
a los usuarios del CFDI.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:minLength value="12"/>
<xs:maxLength value="150"/>
<xs:pattern value="([A-Z][a-z][0-9]|Ñ|ñ|!|&quot;|%|&amp;|&apos;|'|
|:|;|&gt;|=|&lt;|@|_|,|\|\\}|`|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü|Ü){1,150}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SelloCFD" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del comprobante
fiscal o del comprobante de retenciones, que se ha timbrado. El sello debe ser expresado como
una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NoCertificadoSAT" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado
del SAT usado para generar el sello digital del Timbre Fiscal Digital.</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="20"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:pattern value="[0-9]{20}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SelloSAT" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del Timbre Fiscal
    Digital, al que hacen referencia las reglas de la Resolución Miscelánea vigente. El sello debe ser
    expresado como una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

b. Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del timbre fiscal digital del SAT, establecida en el Rubro III.B., construida aplicando las siguientes reglas.

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital por Internet debe contener el carácter | (pleca) debido a que éste es utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de

caracteres || (doble pleca).

3. Se expresa únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el valor de un campo es "A" y el nombre del campo es "Concepto", sólo se expresa |A| y nunca |Concepto A|.

4. Cada dato individual se debe separar de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | (pleca sencilla).

5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original son tratados de la siguiente manera:

a. Se deben reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por el carácter espacio (ASCII 32).

b. Acto seguido se elimina cualquier espacio al principio y al final de cada separador | (pleca).

c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco se sustituye por un único carácter espacio (ASCII 32).

6. Los datos opcionales no expresados, no aparecen en la cadena original y no tienen delimitador alguno.

7. El final de la cadena original se expresa mediante una cadena de caracteres || (doble pleca).

8. Toda la cadena original se expresa en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación siempre se registra en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

Atributos del elemento raíz TimbreFiscalDigital

1. Version

2. UUID

3. FechaTimbrado

4. RfcProvCertif

5. Leyenda

6. SelloCFD

7. NoCertificadoSAT

Ejemplo de cadena original de un timbre:

||1.1|ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44|2001-12-

17T09:30:47|AAA010802QT9|ValorDelAtributoLeyenda|iYylk1MtEPzTxY3h57kYJnEXNae9lvLMgA

q3jGMePsDtEOF6XLWbrV2GL/2TX00vP2+YsPN+5UmyRdzMLZGEfESiNQF9fotNbtA487dWnCf5

pUu0ikVpgHvpY7YoA4Lb1D/JWc+zntkgW+lg49WnlKyXi0LOlBOVuxckDb7Eax4=|12345678901234 567890||

Nota: El atributo selloCFD es el sello previo del Comprobante Fiscal Digital por Internet o del comprobante de retenciones, el sello del timbre es guardado dentro del atributo SelloSAT. Esta cadena original se sella utilizando el algoritmo de digestión SHA-2 256

c. Uso del Complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

El resultado de la validación del comprobante fiscal digital por Internet o del comprobante de retenciones, asignación de un folio fiscal e incorporación del sello digital del SAT se entiende como el Timbrado Fiscal Digital. El folio fiscal digital se refiere como el UUID.

Para integrar el complemento TimbreFiscalDigital a un comprobante fiscal digital por Internet o al comprobante de retenciones, la estructura resultante debe integrarse como un nodo hijo del nodo Complemento.

Adicional a su inclusión, se debe definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante/Retenciones/Nomina, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se debe incluir la referencia al namespace aplicable

(<http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital>) el cual se define mediante el esquema público definido en:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

<cfdi:Comprobante

...

xmlns:xsi=<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"

xsi:schemaLocation="

<http://www.sat.gob.mx/cfd/4>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd

....

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital

[tal/TimbreFiscalDigitalv11.xsd](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd)"

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"

...

</tfd:TimbreFiscalDigital>

</cfdi:Complemento>

....

</cfdi:Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

Las líneas que especifican xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" o "http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" hacen referencia al namespace de los comprobantes.

La línea que especifica xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión de Timbre Fiscal Digital. Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Los nodos básicos del comprobante deben llevar encabezado del namespace se publica por el SAT. Por ejemplo el siguiente :

<cfdi:Comprobante>

<cfdi:Emisor/>

</cfdi:Comprobante>

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento obligatorio de Timbre Fiscal Digital del SAT, éstos deben utilizar el encabezado "tfd", por ejemplo:

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital/>

</cfdi:Complemento>

C. Uso de la facilidad de nodos opcionales <Complemento> y ComplementoConcepto>

El estándar del comprobante fiscal digital incluye dos elementos definidos como de tipo abierto que sirven para integrar nodos adicionales, definidos por el Servicio de Administración Tributaria, al cuerpo del comprobante.

A diferencia del nodo Addenda, estos nodos sí son de uso fiscal por lo que su contenido es reglamentado por la autoridad para ser utilizados por los contribuyentes que cuenten con

alguna facilidad particular dispuesta en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, incluyendo los datos complementarios solicitados en dichos nodos de acuerdo con el sector o actividad específica.

Las reglas de uso de aquellos complementos están disponibles en el sitio de Comprobantes Fiscales Digitales dentro del portal del SAT "<http://www.sat.gob.mx>"

Reglas generales de uso:

1. Dentro de estos nodos de complemento se integran al comprobante los elementos adicionales necesarios de acuerdo con el formato definido por el SAT como requerido por la actividad específica del contribuyente.
2. La integración de estos elementos adicionales se realiza conforme a los siguientes lineamientos:
 - a. Se integran idénticos los nodos complementarios requeridos dentro del nodo designado, según sea el caso requerido en la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
 - b. El Contribuyente debe sujetarse a la estructura de estos nodos complementarios, teniendo cuidado de especificar las referencias necesarias al "namespace" del complemento que se utilice, de acuerdo con los estándares definidos y publicados por el SAT.
 - c. Esto implica que si el contribuyente requiere utilizar esta funcionalidad complementaria debe definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente. Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace <http://www.sat.gob.mx/cfd/ecc> el cual se define mediante el esquema público definido en:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd se vincularía de la siguiente forma:

```
<cfdi:Comprobante
```

```
...
```

```
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
```

```
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
```

```
xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc"
```

```
xsi:schemaLocation="
```

```
http://www.sat.gob.mx/cfd/4
```

```
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
```

<http://www.sat.gob.mx/ecc>

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd

.... </cfdi:Comprobante>

Nota: El ejemplo mostrado es para un CFDI.

La línea que especifica `xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD. La línea que especifica `xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"` hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica `xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc/"` hace referencia al namespace adicional del complemento.

Finalmente la línea que especifica `xsi:schemaLocation` hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo `xmlns` definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo `xsi:schemaLocation`. Cabe aclarar que los nodos básicos del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) deben llevar el encabezado del namespace que publica el SAT. Por ejemplo el siguiente:

```
<cfdi:Comprobante><cfdi:Emisor/></cfdi:Comprobante>
```

Cada complemento tiene definida su propia regla para inclusión en la cadena original, la cual, en caso de existir, se integra en el lugar correspondiente de acuerdo con lo expresado en los Rubros I.B. y II.B. del presente Anexo.

D. Uso de la facilidad de ensobretado <Addenda>

La facilidad de ensobretado consiste en ofrecer un mecanismo a aquellos contribuyentes que desean utilizar otros formatos electrónicos de forma adicional y que no sustituya al establecido dentro del Anexo 20 Rubro I.A. y II.A. Su objetivo es permitir que el envío de dichos formatos adicionales se integre dentro del cuerpo del estándar del comprobante fiscal digital definido por el SAT, facilitando el transporte de los formatos e información adicional, evitando con ello envíos paralelos.

Su mecánica de uso es la siguiente:

1. Se genera la información adicional en el formato particular del contribuyente.
2. Se genera el comprobante fiscal digital en el estándar definido por el SAT y se agrega el nodo o elemento de `<cfdi:Addenda>` posterior a que el servicio de certificación de los proveedores autorizados sea exitoso, como información adicional.
3. Dentro del nodo de `<cfdi:Addenda>` se expresa el formato particular del contribuyente

siguiendo los siguientes lineamientos:

a. Si el formato es XML se transcriben idénticos los nodos adicionales requeridos dentro del nodo <cfdi:Addenda>. Si el contribuyente desea sujetar estos nodos adicionales a un diccionario o estándar específico, puede hacerlo teniendo cuidado de especificar las referencias necesarias al “namespace” del formato utilizado, de acuerdo con los estándares definidos por el consorcio W3. Esto implica que si el contribuyente desea utilizar esta funcionalidad adicional debe definir su nuevo namespace dentro del propio nodo de la Addenda publicando la ruta del esquema XSD para validación, por ejemplo:

```
<cfdi:Comprobante ... xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"> ....
<cfdi:Addenda
xmlns:otro="http://www.misitio.mx/miNS"
xsi:schemaLocation="http://www.misitio.mx/miNS
http://www.misitio.mx/miNS/miNS.xsd"><otro:MiNodo miAtributo="valor"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Nota: El ejemplo mostrado es para un CFDI.

La línea que especifica `xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD. La línea que especifica `xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"` hace referencia al namespace de comprobantes fiscales digitales por Internet, la línea que especifica `xmlns=http://www.sat.gob.mx/cfd/4` hace referencia al namespace de comprobantes fiscales digitales.

La línea que especifica `xmlns:otro="http://www.misitio.mx/miNS"` hace referencia al namespace adicional definido por el contribuyente.

La línea que especifica `xsi:schemaLocation` hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace. El primer par corresponde al namespace y ubicación del esquema definido por el SAT y el segundo par corresponde al namespace y ubicación definido por el contribuyente para sus propios fines. Finalmente, el nodo que aparece en la Addenda tiene el encabezado `otro:` que

corresponde al encabezado definido dentro de sí mismo

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation. Los nodos básicos del comprobante deben llevar el encabezado del namespace que publica el SAT al ser estos basados en el namespace por omisión. Por ejemplo el siguiente:

```
<cfdi:Comprobante><cfdi:Emisor/></cfdi:Comprobante>
```

b. Si el formato es texto plano, se expresa idéntico dentro del nodo "Addenda" teniendo cuidado de no usar caracteres reservados según la especificación de XML según los planteamientos del consorcio W3C.

Si el formato es binario, se debe expresar como una cadena de caracteres codificados en formato Base 64.

IV. Generalidades

A. De los distintos tipos de datos y catálogos.

Los tipos simples, complejos y catálogos a los que se hace referencia en los estándares para los Comprobantes Fiscales Digitales y sus complementos, se publican en el Portal del SAT.

V. Glosario

GTIN - Global Trade Item Number es un estándar para asignar el número de un artículo comercial reconocido mundialmente, se utiliza para identificar de manera única al artículo y permite obtener su información específica.